

第一届 GGBO 生物学竞赛考试

注意事项：1. 所有试题使用 2B 铅笔在机读卡上作答；

2. 考生须对试题的每个选项进行判断（正确涂 T，错误涂 F）。每道试题的任何选项全部空白或全部填涂，该选项作答将被视为回答错误；

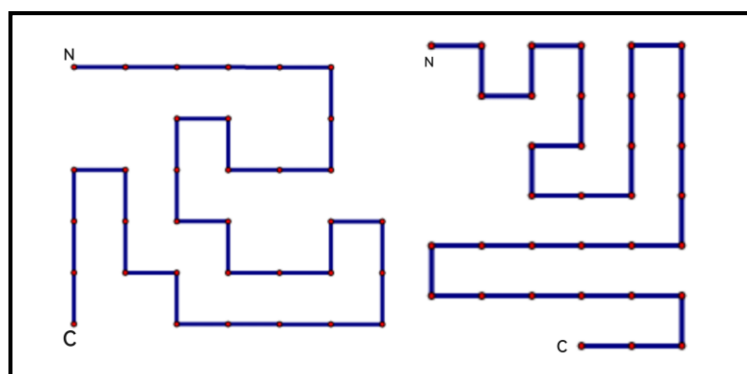
3. 每题 2 分，包括 4 个选项。答对 0 或 1 个选项得 0 分；答对 2 个选项得 0.2 分；答对 3 个选项得 1 分；答对 4 个选项得 2 分；

4. 试卷共 20 页，共 80 题，总计 160 分，答题时间 180 分钟。

一. 生物化学、分子生物学、细胞生物学（20 题）

1、格点 HP 模型是一种预测蛋白质折叠的理论模型，最早由 Dill 等人在 1989 年提出。格点 HP 模型可分为二维格点模型和三维格点模型，其原理为在平面（或立体）空间中生成正交的单位长度网络，每个 aa 按序列顺序依次放在网络交叉点上，相邻 aa 的距离为 1。用 H 表示疏水氨基酸，P 表示亲水氨基酸。根据下面给出的公式计算此时的系统能量，最低能量的为最优构象。其中 $|A|$ 表示集合 A 的元素个数。下面是肽链 SSVAK TTLLV AAVQA ETDIN NRKSHAAEVV ALTN 的 HP 模型作图。请根据上述前提条件，判断下列关于格点 HP 模型说法正确的有：

$$E = -|\{(i,j) | i < j, |i-j| > 1, s_i = s_j = H, \text{残基 } i, j \text{ 空间相邻}\}|$$



A. 左图中 $E=-8$ ，结构优于右图

B. 当模型考虑到序列中第三个氨基酸时，在二维格点模型中每个氨基酸分子有 4 个方向可以选择，而三维模型中则有 6 个可选

C. 该模型只考虑了氨基酸的疏水相互作用，未考虑亲水侧链间的氢键、离子作用等

D. 在 HP 模型中，左图并不比右图更好，因为内部大量支链氨基酸堆积在一起，蛋白质空间位阻更大

2、Pauling 在 1940 年提出了抗体形成的直接模板学说：抗体分子均有同一条肽链折叠而来，不同抗体的区别在于抗体肽链两端因不同抗原诱导而发生不同空间结构变化，从而产生多样性。请根据该学说，推断下列关于抗体有关说法的正误：

A. 此学说中抗体并不区分重链和轻链

B. 此学说中，球蛋白肽链的两端可能富含甘氨酸或脯氨酸

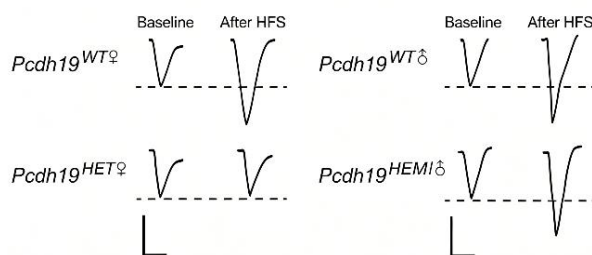
C. 直接模板学说成功解释了抗体工程中人源化抗体仍能保持抗原特异性的现象

D. 现代免疫学反对直接模板学说，而是认为抗体的多样性源于淋巴细胞克隆基因重排

[题组 3-5] PCDH19 相关性癫痫是一类伴 X 染色体隐性遗传病，由 *Pcdh19* 基因（编码原钙黏蛋白 19，一种细胞黏附分子）突变引起。

3、研究人员利用高频刺激诱导不同基因型及性别小鼠的海马脑片长时程增强（LTP），记录场兴奋性突触后电位（fEPSP）的变化如图，WT 表示正常纯合子，HET_♀ 为雌性杂合子，HEMI_♂ 为雄性半合子。下列对 *Pcdh19* 基因突变影响 LTP 的机制推断中，说法正确的是：

A. PCDH19 基因突变对海马 LTP 的伤害符合剂量效应，



神经元群体中表达突变蛋白比例越高，LTP 受损越严重

B.PCDH19 疾病在男性中表现得更严重

C.推测 PCDH19 疾病的症状多见于杂合子女性

D.无论性别如何，*Pcdh19* 基因杂合突变 (HET) 均不影响 LTP

4、为研究 PCDH19 相关性癫痫患病分子机制，研究者对小鼠的 Cadherin 或 *Pcdh19* 进行了免疫印迹检测。Lysate 为细胞裂解物。根据上述实验结果，判断下列陈述的正误：

A.*Pcdh19* 可与 Cadherin 结合

B.该疾病中的 PCDH19 突变会导致 *Pcdh19* 表达量下降

C.*Pcdh19* 的缺失导致了 PCDH19 相关性癫痫

D.推测雌性杂合子 HET♀的 *Pcdh19* 表达量介于 WT♂和 HEMI♂之间

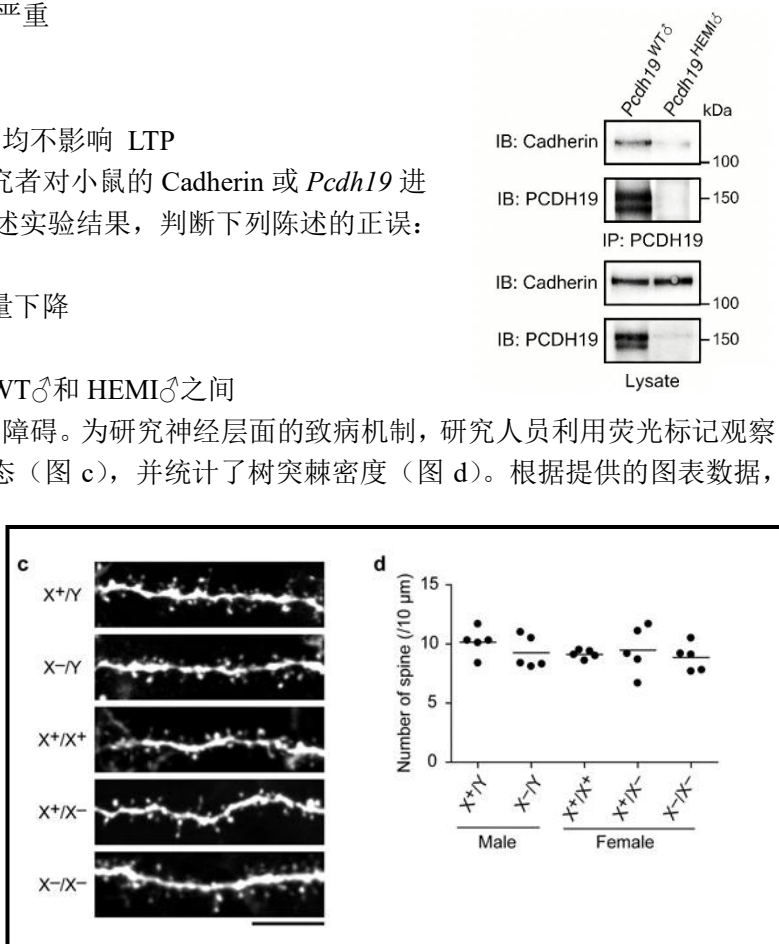
5、PCDH19 相关性癫痫可能会引发认知障碍和智力障碍。为研究神经层面的致病机制，研究人员利用荧光标记观察了不同 *Pcdh19* 基因型小鼠海马神经元的树突棘形态 (图 c)，并统计了树突棘密度 (图 d)。根据提供的图表数据，下列推论合理的是：

A.雌性杂合子 (X+/X-) 的树突棘密度显著增加，*Pcdh19* 基因型杂合状态可能导致了代偿性的突触过度生成

B.*Pcdh19* 基因对突触发育的影响具有明显的性别二态性：在雄性中表现为树突棘减少，而在雌性中则表现为树突棘密度增加

C.该疾病是雌性纯合缺失型 (X-/X-) 树突棘发育完全受阻导致的

D.该疾病是雌性杂合子 (X+/X-) 树突棘密度在不同个体间出现极端的个体差异导致的



6、我们用 ^{13}C 标记葡萄糖的 3 号碳原子，探究在不同生化反应中碳原子的踪迹。请根据所学知识，判断下列说法正确的是：

A.假设该葡萄糖分子进入糖酵解，则产物中有一半的丙酮酸羧基带有 ^{13}C 标记

B.三分子带标记的葡萄糖完成一轮磷酸戊糖途径，则产生的两分子果糖-6-磷酸和一分子甘油醛-3-磷酸均有标记

C.如果 B 选项所述的两个六碳和一个三碳产物进入糖酵解，则产生的丙酮酸中有 2/5 是带有标记的

D.将 C 选项的丙酮酸由丙酮酸脱氢酶催化，放出的二氧化碳均不带有标记

7、糖原是动物体内重要的糖类燃料库存，下列关于糖原代谢调控说法正确的有：

A.肌肉中糖原磷酸化酶有两种形态：a 型和 b 型，其中 a 型为磷酸化状态

B.去甲肾上腺素可以促进肌肉中糖原磷酸化酶的磷酸化

C.肝脏中糖原磷酸化酶不受 AMP 影响，a 型糖原磷酸化酶会被葡萄糖抑制

D.糖原合酶在胰岛素信号通路中被磷酸化失活

8、脂肪酸 β 氧化除了可发生在线粒体中，还可发生在过氧化物酶体内。下列关于线粒体外 β 氧化说法正确的有：

A.进入过氧化物酶体的脂肪酸多为超长链 (23 碳及以上)，进入时无需肉碱

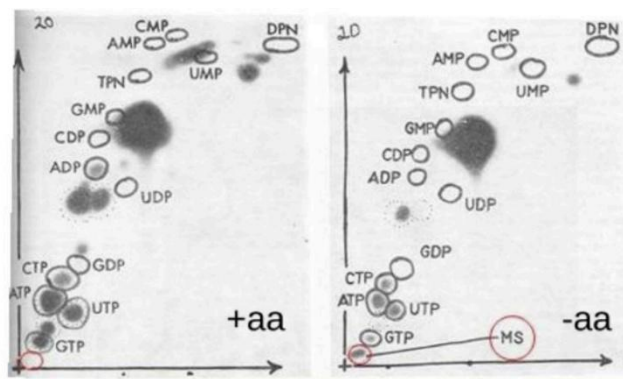
B.D 类 ABC 转运蛋白缺陷会导致脂肪酸氧化受阻，引发婴儿型雷夫苏姆病

C.在微体中第一步脱氢不产生 FADH_2 ，而是产生 ATP

D.在鼠肝中的线粒体外 β 氧化需要细胞色素 P450 与单加氧酶酶参与

9、如图是研究者对大肠杆菌 (*E. coli*) 在补充氨基酸 (+aa) 和缺乏氨基酸 (-aa) 情况下对小分子物质进行的双向薄层层析。层析两个方向分别采用两套极性不同的溶剂体系分离核苷酸类小分子。研究者发现 -aa 的情况出现了 MS 分子。据此，判断下列说法正误：

A. MS 的分子量和极性大于图中常规三磷酸核苷



B. MS 可作为固氮酶的别构抑制物，阻断细菌细胞内固氮酶催化的反应

C. 这种物质可能会引起细菌转录抑制和蛋白合成受阻

D. 在 -aa 条件下加入四环素，空载核糖体增多，MS 斑点会加深

10、2024 年诺贝尔生理学或医学奖颁给了 RNA 干扰的研究。事实上，在细胞中有许多名为“干扰”的机制可调控基因组表达。下面关于这些方式说法正确的有：

A. miRNA 多为内源性的 ssRNA，可作用于靶基因的 mRNA 3'-UTR 区，抑制翻译并促进降解

B. siRNA 多为外源性的 dsRNA，可将靶基因完全敲除，并促进 mRNA 降解

C. CRISPR 干扰是使用 CRISPR-Cas9 系统在靶基因处进行双链断裂剪切

D. 不论是 RNA 干扰还是 CRISPR 干扰，都不会直接影响基因组 DNA 序列

11、有人认为 DNA 复制过程中先合成保真度较低的 RNA 引物再被 DNA 取代会造成较大浪费，应该直接用保真度高的 DNA 引物合成酶直接合成引物。如果现实中存在这种情况，那么：

A. 细胞无需合成两次相同的片段，因此将会节省更多能量

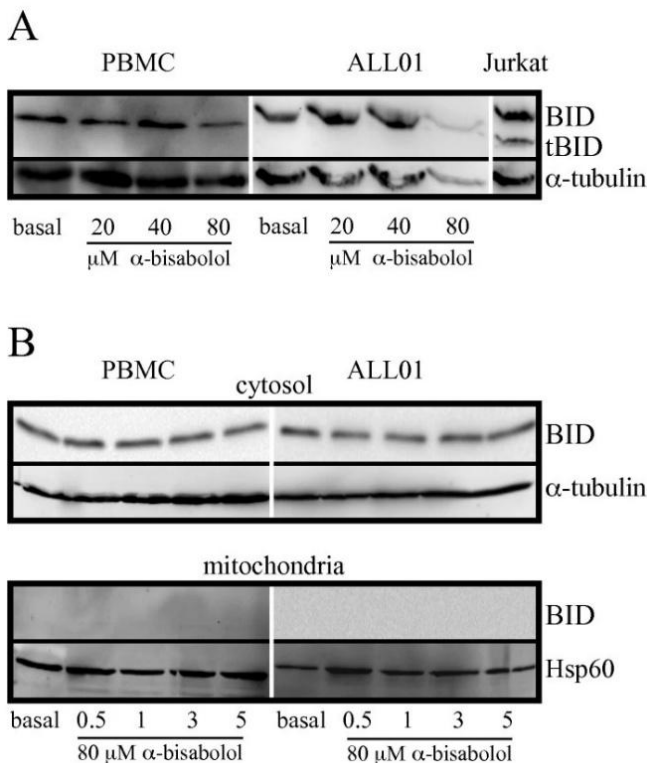
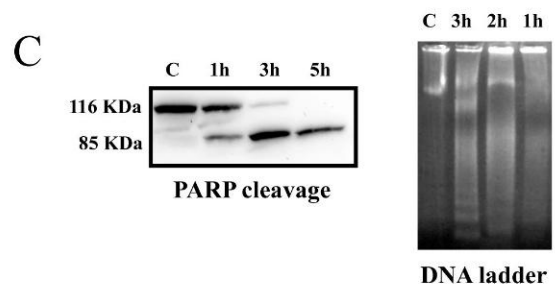
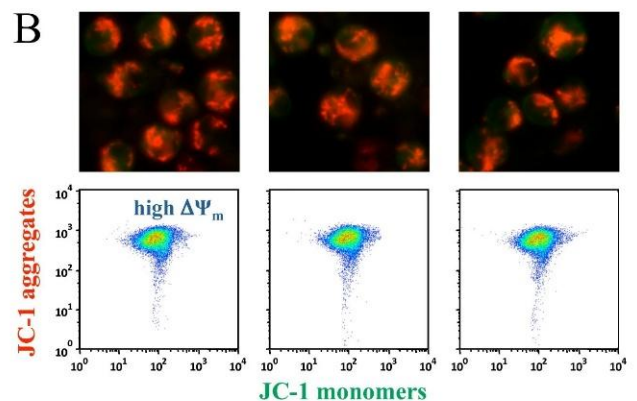
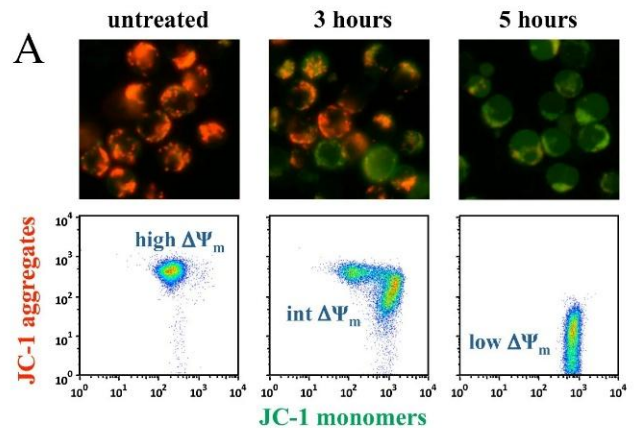
B. 由于最先结合到单链上的核苷酸与 DNA 链结合的亲和力很低，高保真的聚合酶无法判断其是否正确配对，从而使复制停止无法进行

C. 由于保真度高的聚合酶具有 3'-外切酶校对活性，会切除复制时错配的核苷酸，因此并不能节约能量，反而会增大消耗的能量

D. 在复制过程中 DNA 母链的两条链上都只需要合成一条引物就可以完成整个复制的过程

12、过去的研究证明，植物产生的 α -bisabolol 通过脂筏进入细胞，与促凋亡的 Bcl-2 家族蛋白 BID 结合，并可能诱导细胞凋亡。本题中研究者探究了 α -bisabolol 在急性白血病细胞凋亡的机制。

左图中 (A) 24 小时 α -bisabolol 处理后 BID (全长 22 kDa) 与 tBID (裂解 15 kDa) 检测。PBMC 为正常细胞，ALL01 为白血病细胞，依托泊苷处理的 Jurkat 细胞用作 tBID 的阳性对照。(B) 在不同时间和溶解剂量的 α -bisabolol 处理后检测 BID 定位 (cytosol 细胞质基质，mitochondria 线粒体)。



右图中 (A) (B) α -bisabolol 处理后用 JC-1 对细胞进行染色后进行镜检 ($\times 400$) 和流式细胞仪检测, (A) 代表性病例 PhB-ALL #01 (B) 未经处理的正常细胞。(C) PARP 切割和 DNA ladder 结果。

补充知识: JC-1 染料是一种亲脂性阳离子染料, 在电位较低时以单体形式存在 (monomers), 电位较高时以多聚体形式存在 (aggregates)。

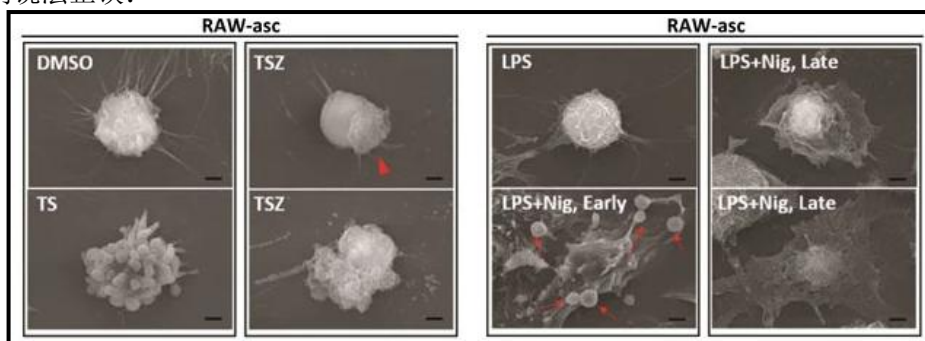
根据上述所有条件, 你觉得 α -bisabolol 导致细胞凋亡的细胞机制可能是:

- A. α -bisabolol 将全长的 BID 截断, 由 BID 的片段促进下游凋亡进程
- B. α -bisabolol 促进 BID 从细胞质基质进入线粒体中诱导线粒体中的内源凋亡途径
- C. α -bisabolol 诱导线粒体损伤, 破坏了线粒体极化的状态
- D. α -bisabolol 作为一种 DNA 酶激活剂直接导致 DNA 降解

[题组 13-14] 细胞焦亡是免疫反应中一种重要的细胞死亡方式。研究人员进行了如下研究。

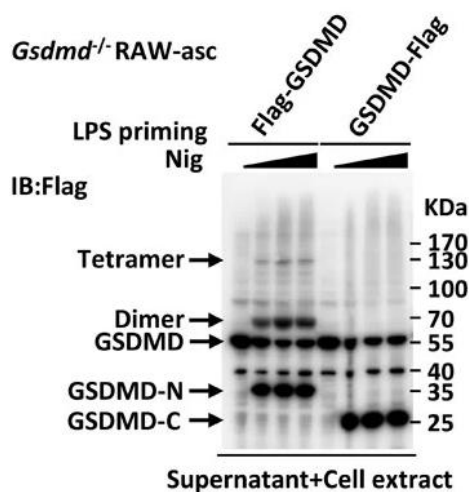
13、如图展示了不同处理下扫描电子显微镜 (SEM) 观察到的细胞死亡的几种方式。已知 DMSO 为对照组, Nig 可引发细胞焦亡。请根据下图, 判断下列说法正误:

- A. TS 引发的细胞死亡在 Annexin V-FITC/PI 双染法流式细胞术结果中将位于第二象限
- B. TSZ 处理后细胞膜直接大面积破损、细胞轮廓崩碎
- C. LPS+Nig 处理早期细胞进行细胞凋亡途径, 产生大量凋亡小体; 晚期转为细胞焦亡, 释放细胞促炎物质
- D. 与细胞凋亡和细胞焦亡相比, 实体瘤病灶中心最常出现坏死



14、细胞坏死需要 MLKL 发生寡聚化, 为探究细胞焦亡中 GSDMD 是否会发生类似的寡聚化, 研究人员使用不同浓度 Nig 诱导焦亡, 并分别对 Flag-GSDMD 和 GSDMD-Flag 的 Flag 标签进行了免疫印迹分析。请根据实验结果判断下列说法正误:

- A. Tetramer 是 GSDMD-N 片段四聚化形成的寡聚体
- B. Nig 诱导后 GSDMD-N 片段和 GSDMD-C 片段均发生寡聚化, 共同参与细胞膜孔道的形成
- C. 若使用野生型 RAW264.7 细胞并同样回补带有 Flag 标签的 GSDMD, 由于野生型细胞内源 GSDMD 蛋白会与回补的外源 GSDMD 竞争结合 Caspase-1, 导致外源 GSDMD 的剪切效率显著下降
- D. 若使用野生型 RAW264.7 细胞并同样回补带有 Flag 标签的 GSDMD, 内源蛋白会与带有 Flag 标签的外源蛋白混合形成异源寡聚体, 无法区分内外来源蛋白



15、在真核生物的组蛋白 mRNA 上有一个与 U7 snRNA 结合的位点, 在不同物种中有所区别。在人细胞核提取物中加入包含该位点的小鼠 DNA 寡核苷酸和 RNase H, 发现组蛋白合成完全被阻断; 但如果加入人类的寡核苷酸则不被阻断。结合所学知识, 判断下列说法正确的有:

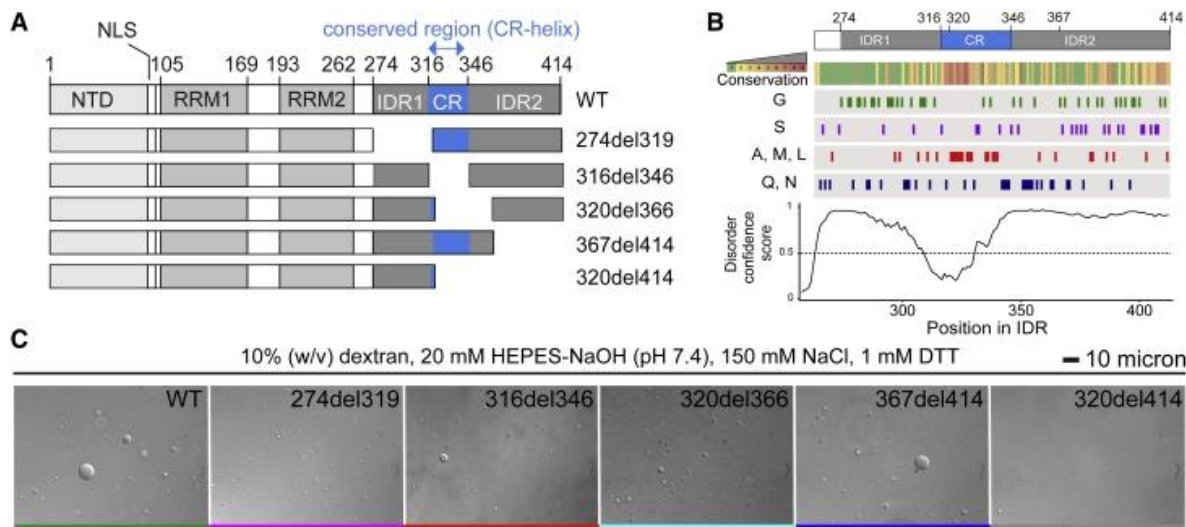
- A. 人寡核苷酸和 U7 snRNA 结合比小鼠更紧密
- B. 实验结果说明单链 RNA 对 RNase H 不敏感, 这正是新冠病毒基因组在体内不被降解的原因
- C. 在环境中加大钠盐浓度, DNA-RNA 杂交双链在 RNase H 存在情况下更稳定
- D. 细胞核内所有与 DNA 结合的 RNA 都会被 RNase H 水解

16、溶酶体是细胞水解大分子的重要场所。若由基因突变导致缺乏水解酶通常会引发对应的疾病, 如泰萨氏病、I 细胞病。对于这类疾病, 可以采用的治疗方法包括:

- A. 口服水解酶制剂; B. 血浆注射水解酶制剂; C. 通过 CRISPR-Cas9 系统编辑, 修改突变的基因;
- D. 移植来自正常个体的干细胞

17、RNA 结合蛋白 (RBP) 活性的变化在塑造细胞类型特异性基因调控和信号反应中起着至关重要的作用。通过

监测纯化的 RBP 和 RNA 的液-液相分离 (LLPS) 现象来研究 RBP 的功能异常。TDP-43 是一种 RBP，其 C 端结构突变可能会导致肌萎缩侧索硬化症 (ALS)。现在研究人员构建了不同的 TDP-43 突变体，并对其研究如下：



(A) TDP-43 的结构域图谱包括 NTD、RRM1、RRM2、IDR1、IDR2、CR 螺旋和 NLS。图中显示了 5 个删除变体的位置。

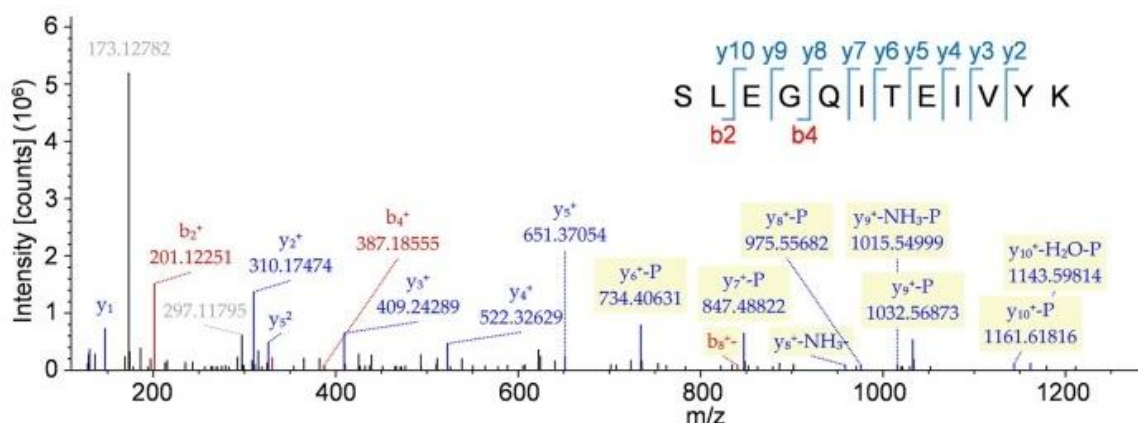
(B) 紊乱置信度评分、氨基酸保守性 (绿色, 最不保守; 红色, 最保守位置) 和 C 端结构域的组成偏差。

(C) 10 μ M WT TDP-43 和缺失突变体显微图像显示液滴形成的差异。

请判断下列说法正误。

- A. CR 区较为保守, 含有许多疏水氨基酸
- B. 图 C 的结果可能是由微分干涉显微镜拍摄而得
- C. 实验可以说明完整的 CR 是出现正常液-液相分离的必要条件
- D. 实验可以说明完整的 CR+IDR1 或 2 是出现液-液相分离的充分条件

18、除了 phos-tag 和放射性同位素标记, 质谱也是常用于检测磷酸化的技术。在质谱中将肽键打断后, 我们把 N 端序列称为 b, C 端序列称为 y。如图是一段十二肽的 LC-MS/MS 的结果, 肽链上存在一处磷酸化修饰, 请根据所学知识判断下列说法正误。已知相对分子质量: 磷酸 H₃PO₄-98, Thr-119.1, Ile-131.2, H₂O-18。



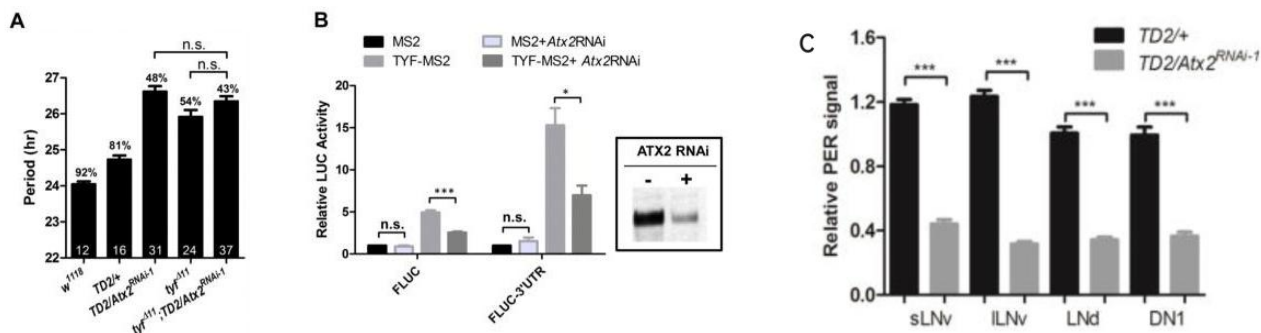
- A. 磷酸化位点为 Thr
- B. 磷酸化修饰后 y7 的相对分子质量为 847.5
- C. 推测 b2 和 y10 的相对分子质量之和等于肽链全长的相对分子质量
- D. LC-MS/MS 通过先分离目标肽链, 再进行质谱检测的方法, 具有较高的灵敏度和准确度

[题组 19-20] 负转录反馈回路是果蝇产生昼夜节律重要的组成部分。PERIOD (PER) 是该机制中的关键状态变量, 其丰度受到严格调节。我们发现 Ataxin-2 (ATX2) 的果蝇同源物是昼夜节律运动行为所必需的。在其中还有 TWENTY-FOUR (TYF) 和 poly-A 结合蛋白 (PABP) 发挥功能。为研究 ATX2 在果蝇昼夜节律中的作用, 我们做了如下实验:

19、使用 RNAi 技术敲减 Atx2 的表达, 检测相关的实验结果。(A) Atx2 RNAi 和 tyf 突变对昼夜节律的影响。

TD2 是 tim-GAL4、UAS-dicer2、PD2 的缩写。(B) 在果蝇 S2R+ 细胞中, 在存在或不存在 per 3'-UTR 的情况

下，用 MS2 结合位点控制的萤火虫荧光素酶报告质粒（FLUC）共转染 MS2 和 TYF-MS2 表达质粒。MS2 是一种 RNA 结合蛋白。（C）定量 sLNvs、ILNvs、LNds 和 DN1 中的 ATX2 水平。

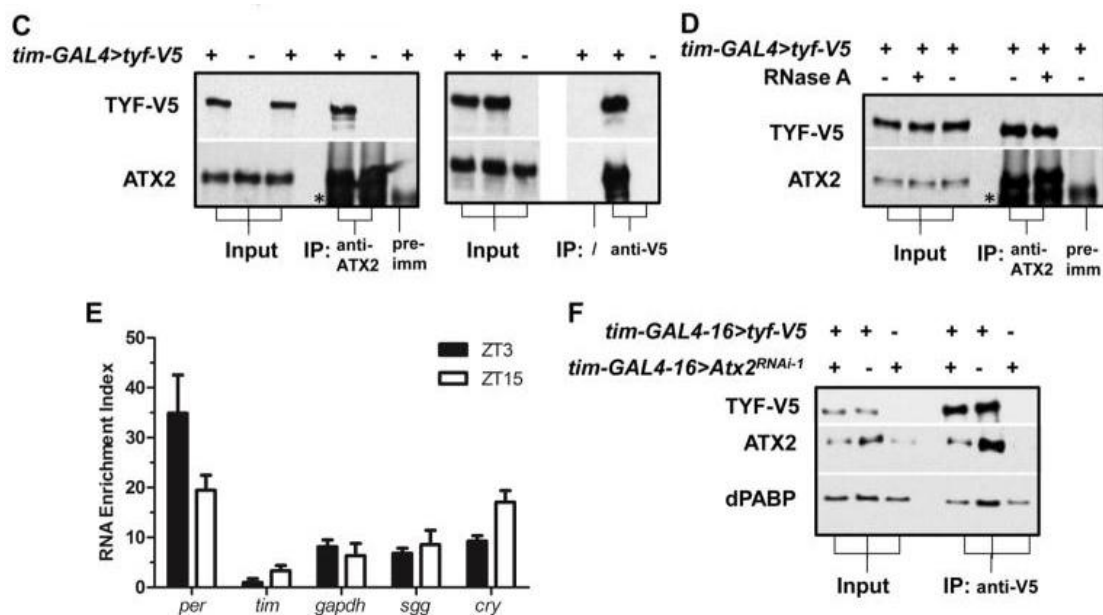


判断下列说法正确的有：

- A. Atx2 能促进 PER 表达 B. PER 的减少可能会导致果蝇昼夜周期放缓
C. Atx2 和 TYF 在促进 PER 表达功能上完全冗余 D. TYF 需要 Atx2 来促进 PER 翻译

20、接下来我们通过免疫共沉淀技术分别测量了 Atx2 与 TYF 的互作、Atx2 与其他转录物的关联、敲减 Atx2 对 TYF 复合体形成的影响。（C）ATX2 与 TYF 的互作检测。使用 ATX2（左图）或 V5（右图）抗体对表达（+）或不表达（-）TYF-V5 的果蝇头部提取物的蛋白质进行免疫沉淀（IP）。使用 ATX2 抗原免疫前获得的血清作为阴性对照（pre-imm）。* = 交叉反应带。（D）ATX2 和 TYF 互作检测，在 RNase A 处理下。（E）ATX2 与转录本的关联。RNA 富集指数（Y 轴）的计算方法是：从使用 ATX2 抗体免疫沉淀中发现的相对量中减去在免疫前对照中发现的“免疫沉淀”的 RNA 的相对量。（F）ATX2 对 TYF-PABP 相互作用影响。

请结合实验结论，判断下列关于 ATX2 和 TYF 作用说法正确的有：



- A. TYF 和 Atx2 借助 mRNA 形成复合物 B. Atx2 可以和其他 mRNA 结合
C. TYF 和 PABP 结合需要 Atx2 的辅助 D. Atx2 和 TYF 都是维持果蝇正常昼夜节律所必需的因子

二. 植物学、植物生理、微生物（20 题）

21、David 先生说：“我做了错饭，错误的是饭”，意为用错误的食材做成了饭。经 Penny 小姐调查，David 先生使用的不是学名为 *Oryza sativa* 的植物，而是一种学名为 *Hordeum vulgare* var. *coelester* 的植物。关于文中出现的学名，下列说法正确的有：

- A. 根据林奈双名法，属名首字母应大写，属名以下各级名称首字母小写
B. *Oryza* 为属名，*sativa* 为种名
C. var. *coelester* 表示是 *H. vulgare* 的亚种
D. 生物命名使用拉丁文书写有利于保证命名的准确性

22、如右图是某高等植物的胚的切片显微结构，据此判断下列说法正确的有：

- A.这是单子叶植物的胚，因为只有一片子叶即⑤
- B.在种子萌发过程中①会分泌出 α -淀粉酶促胚乳中淀粉水解
- C.在种子萌发过程中③会最先突破种皮
- D.该种植物成熟个体的根系主要发育自④而非⑥

23、下面是我们日常生活中常见的蔬菜，以下关于它们的特征说法正确的是：

- A.西蓝花的食用部位通常为植物的头状花序
- B.香菜是伞形科的代表植物，具有复伞形花序和双悬果，双悬果是一种分果，成熟时心皮沿背缝线裂成两部分
- C.海带作为一种藻类，具有同型世代交替，我们常食用的是它的孢子囊
- D.虽同为瓠果，冬瓜食用部位不同于西瓜，冬瓜为果皮而西瓜主要为胎座

24、过去认为毛茛科植物一支向风媒传粉演化，另一支向虫媒传粉演化，但根据分子证据表明，许多亲缘关系很近的类群都演化出了不同的花特征与传粉方式。以下是毛茛科部分物种花的特点，请选出适于虫媒传粉的特征：

- A.类叶升麻有时花萼基部断裂，顶部不开放，包住其他花部器官并收缩
- B.毛茛的花呈辐射对称，花冠颜色多为亮黄色，其花瓣基部特化有鳞片状的蜜腺
- C.铁线莲花部结构简化，无蜜腺，花药垂悬于花外，花粉轻小而数量极多
- D.翠雀的花颜色鲜艳，其上方的萼片向后特化形成细长的萼距，内部的蜜腺花瓣亦延伸出距并伸入该萼距中

25、姜目共包含 8 科约 1200 种，广布世界热带亚热带。其内各科特别的雄蕊瓣化现象引起了科学家的注意。下图展示了姜目内各科的花图式及其系统发生关系。请根据形态学知识判断下列说法正误：

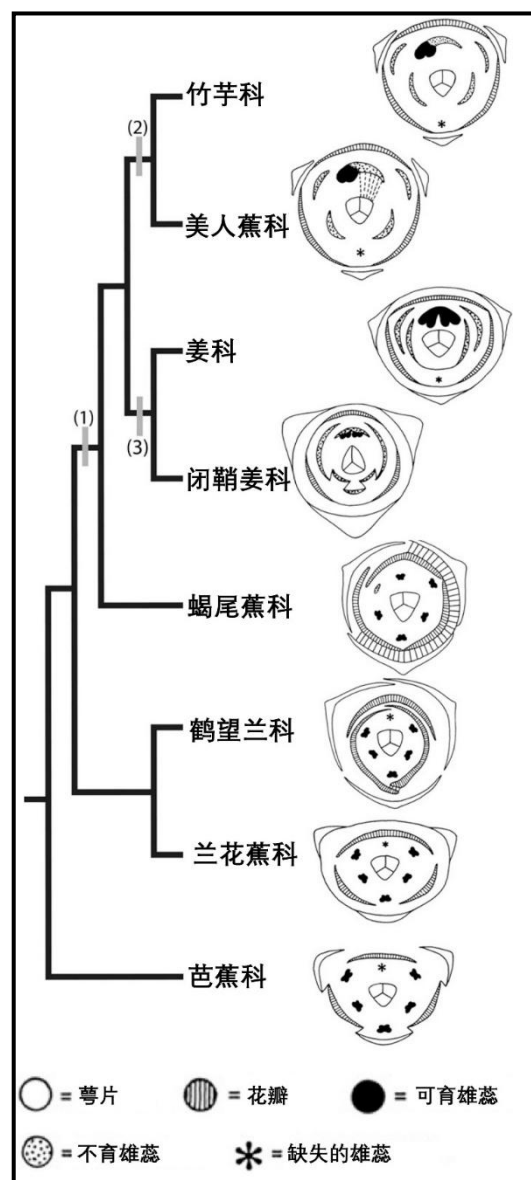
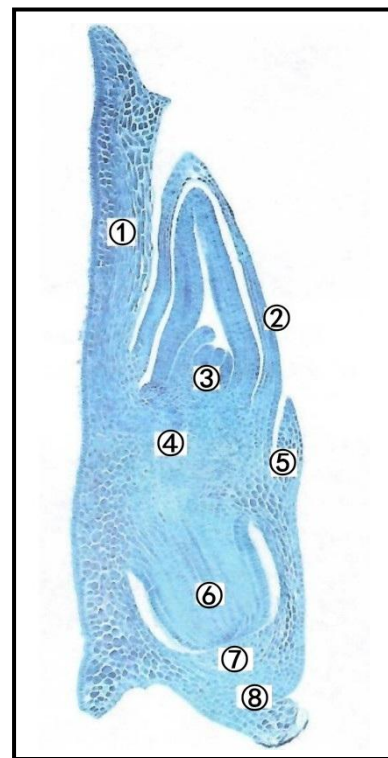
- A.姜科花程式可写为 $\uparrow K_{(3)} C_{(3)} A_1 \bar{G}_{(3:3)}$
- B.鹤望兰科花两性，两侧对称，花萼、花瓣各 3，发育雄蕊 5 枚，子房 3 室
- C.美人蕉科具发育雄蕊一枚，仅一边具发育的药室，另半部花瓣状
- D.图中姜目的所有科都至少拥有一枚不育雄蕊

26、图中(1)表示姜类的共衍征。结合系统发生图和花图式，判断以下表述正确的是：

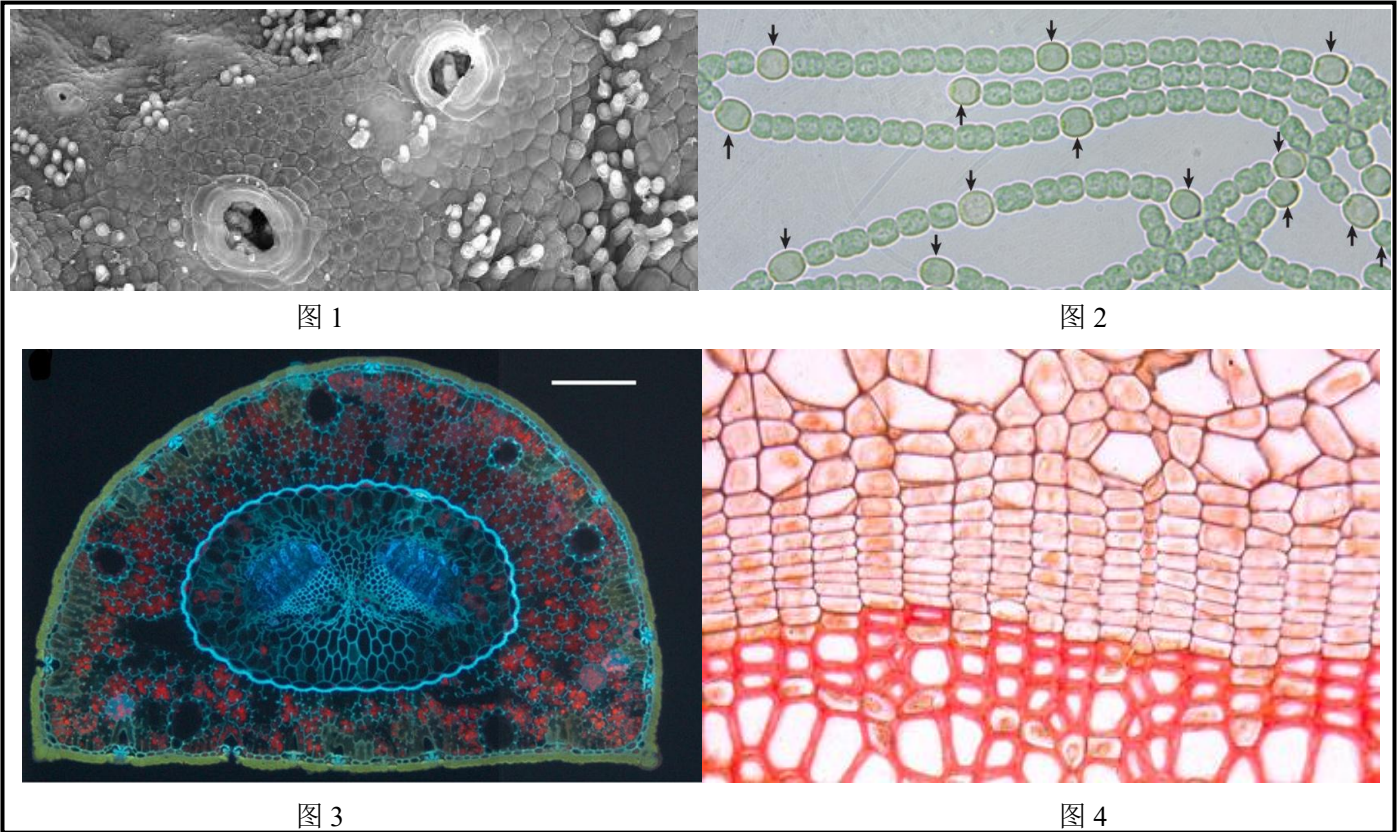
- A.芭蕉科是姜目最早分化的一个分支，而竹芋科则是最晚形成的分支
- B.对于姜科而言，外轮 1 枚雄蕊的丢失是一种祖征
- C.(2)处可表述为“出现瓣化的雄蕊”，而(3)处可表示为“存在明显的雄蕊退化”
- D.传统的 ABC 模型无法解释美人蕉的雄蕊瓣化机制，说明可能存在更复杂的调控

27、在被子植物大科演化中，有些科经历了快速的辐射演化，共衍征明确且科界清晰；而有些支系则经历了漫长的缓慢演化，保留了大量祖征且形态上存在诸多“例外”。请判断以下说法的正误：

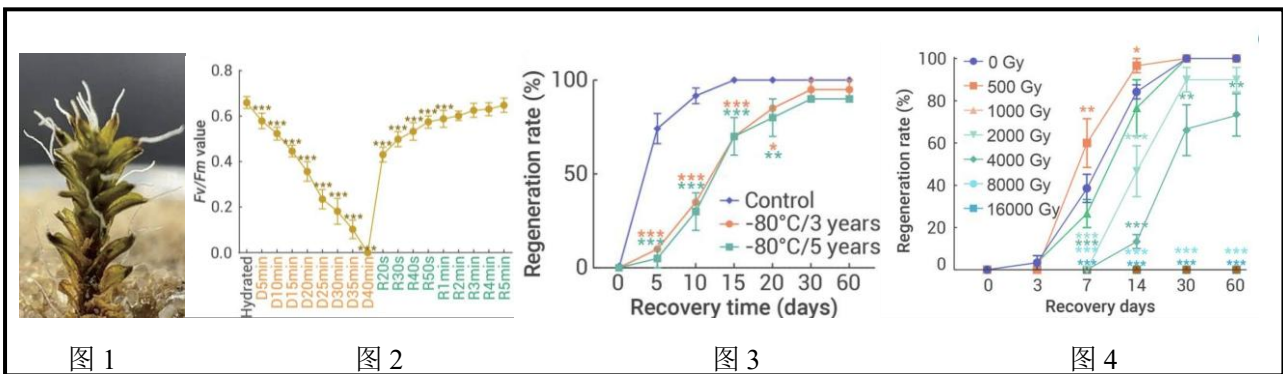
- A.与快速辐射演化的类群相比，缓慢演化的古老支系往往缺乏大量特有的、鲜明的共衍征
- B.缓慢演化的支系由于保留了较多祖征，其内部各属之间的形态差异通常较小，分类关系比快速辐射的类群更容易确定
- C.核心伞形科多数物种为草本植物，其世代时间通常较短，这可能是其核糖体 DNA 序列演化速率比木本的核心五加科更快的重要原因之一
- D.若使用分子钟假说来估算伞形目各支系的分化时间，忽略核心伞形科的加速进化，将会系统性地高估核心伞形科与其他支系的分化时间



28、如图是一些植物营养器官的显微结构图像，请判断下列说法正误：

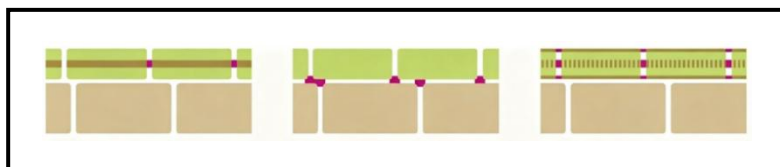


- A.图 1 中的孔隙结构由多个细胞围成，可以控制开闭
B.图 2 中箭头所指细胞可能具有固氮与营养繁殖的功能
C.图 3 中植物的叶肉细胞有凹陷，可以增加光合作用面积
D.图 4 中排列成砖墙状的小细胞有分化潜力，具有较大的细胞核与浓厚的细胞质
- 29、极端耐受的沙漠苔藓 *Syntrichia caninervis* 是一种很有前途的外星环境定植先驱植物，科学家们认为它可以作为首批登上火星生存的“拓荒者”。下面分别展示了 *Syntrichia caninervis* 的外部形态、在脱水后复水的光系统 II 的 Fv/Fm 值、极端温度处理后恢复情况以及高辐射条件处理的生长能力。



请问 *Syntrichia caninervis* 可能适应火星环境的特征有：

- A.在长时间高温处理后仍可存活
B.叶片重叠可节省水分，叶尖呈白色芒状以反射过强辐射
C.持续干燥处理后仍可恢复正常的光合作用
D.抗辐射能力强，能有效抵抗 16000Gy 以内所有的辐射
- 30、图中展示了拟南芥野生型 Col-0、突变体 myb36-1、esb1-1 根成熟区的示意图与显微图像。示意图中品红色线



条均代表木栓质沉积区域，绿色块为内皮层细胞。显微图中使用荧光标记凯氏带；下图为内皮层细胞横切面示意图。

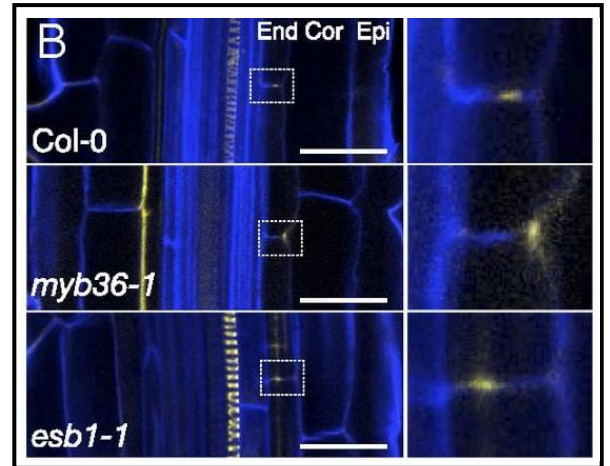
A. *myb36-1* 突变同时造成凯氏带断裂、木栓质减少，说明 MYB36 是凯氏带形成与木栓质沉积必需的调控因子

B. *myb36-1* 突变体的凯氏带在径向壁上呈间断分布，屏障完整性低于 Col-0 野生型，示意图为



C. *esb1-1* 的疏水屏障仅分布于细胞径向壁

D. *esb1-1* 突变体凯氏带结构比 Col-0 更宽厚连续，示意图为



31、光强过大可能会对植物的光合作用系统产生有害影响，为应对过量光带来的考验，植物演化出了一系列光合系统的修复与调节措施。请对下列有关植物光合作用的说法正误判断。

A. 叶黄素作为安全阀可以启动光化学淬灭，快速淬灭激发态的叶绿素，使热量散失

B. 光能过强时可以产生超氧化物、单线态氧、过氧化物等自由基

C. 光抑制效应指强光下 PS II 反应中心失活的现象，可能是由于过量光照引起的光合系统损伤，量子产率和最大光合效率均下降

D. 光呼吸可以有效减少光抑制，消耗多余的光能，减小对植物的伤害

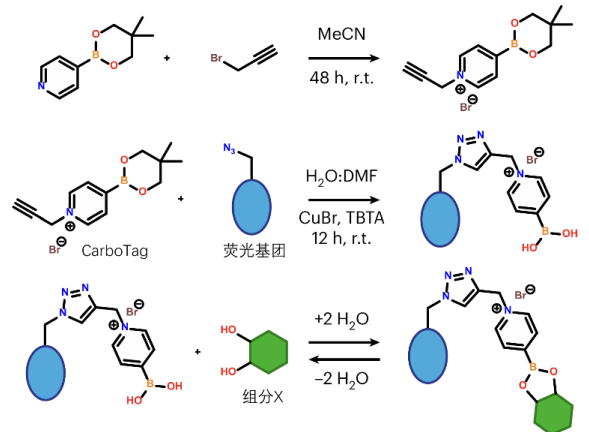
32、植物细胞壁是高度复杂的材料，由各种物质相互渗透的网络构成。研究人员针对植物细胞壁开发了一项全新的化学探针 CarboTag。CarboTag 是一种小分子，能与植物细胞壁中的组分 X 结合。与其他细胞壁染料相比，CarboTag 渗透植物组织速度更快、毒性更低。如图展示了 CarboTag 探针化学合成的途径，加入荧光基团后即可作为荧光探针标记细胞壁。请根据所给信息，判断下列说法正误：

A. CarboTag 探针的优势之一是能在植物细胞内自主合成并表达

B. CarboTag 的硼酸基团与细胞壁组分结合，在碱性 pH 环境或水分严重不足时稳定性可能会受到影响

C. CarboTag 探针能够可逆结合植物的细胞壁

D. 若将 CarboTag 探针的荧光基团换成亲水的药物，则可以靶向细胞壁进行植物药物递送



33、为了检测细胞壁中与 CarboTag 探针结合的组分 X 化学成分，研究人员对拟南芥、水霉和大肠杆菌进行了 CarboTag 荧光探针标记检测。a、b 图展示了被水霉感染的拟南芥幼苗的荧光和相应明场图像，其中红色圆圈标记为水霉感染处；c、d 图展示了大肠杆菌的结果，FM4-64 是一种细胞膜染料。请结合所学知识，判断下列说法正误：

A. 拟南芥幼苗的细胞壁被 CarboTag 探针成功结合

B. 推测绿藻、苔藓、蕨类的细胞壁都可以用基于 CarboTag 的探针染色

C. CarboTag 探针在绿色植物中结合的组分 X 很可能是纤维素

D. CarboTag 探针在绿色植物中结合的组分 X 很可能是果胶

34、陆生藜科植物 *Bienertia cycloptera* 具有特殊的光合作用结构，胞内具有两种叶绿体，能够将固碳反应分为两步在不同区域进行。其中一种具有更大更短的类囊体，另一种具有更小更长的类囊体。图 K 是细胞结构，CCC 和 pc 代表两种叶绿体，其显微结构分别为

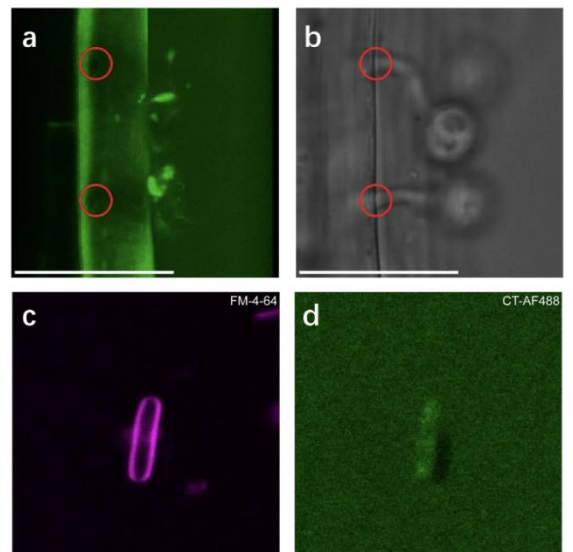
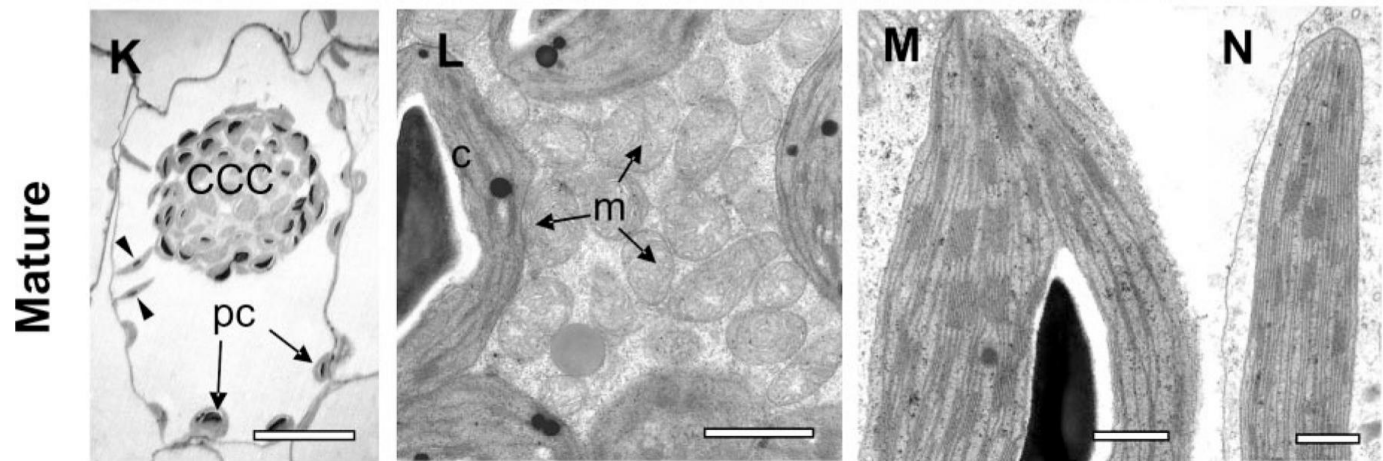


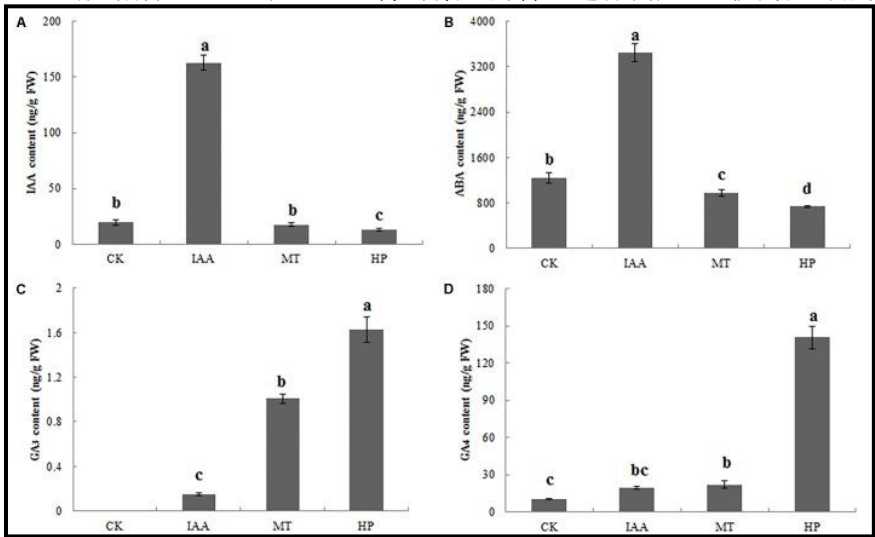
图 M 和图 N，图 L 表示在某种叶绿体周围有大量 m 结构。请根据该图判断下列说法正确的有：



- A. RubisCO 酶主要位于 CCC 中，而 PEPC 主要位于 pc 内
- B. 可推测该植物通过 NAD-苹果酸酶进行碳的转移与释放
- C. m 主要位于 pc 周围
- D. M 图对应具有较大类囊体的叶绿体，即 CCC

35、之前早有科学家发现 MT（褪黑素）可以在植物中内源表达，并可以在植物生长、植物节律调节中起到类似于 IAA（吲哚乙酸）的作用，这可能是因为它们都有一个相同的吲哚环结构。下面你通过人工施加不同的植物激素，来研究 MT 促进单性结实的信号通路与哪一种激素相关联。如下图所示，分别对四种处理后（CK 表示对照组，HP 表示人工授粉）植物中 IAA（吲哚乙酸）、ABA（脱落酸）、GA3 和 GA4（赤霉素）的含量进行测定。试判断正确的选项有：

- A. 生长素能够有效促进梨的单性结实
- B. 细胞分裂素会明显抑制梨的单性结实
- C. ABA 是促进植物坐果的关键条件
- D. MT 处理会显著促进 GA 的合成，说明 GA 是促进单性结实的因素



36、传统生物混合机器人往往使用动物细胞控制，可利用细胞的化学感受器和生物电效应操纵机器人。近期有科学家采用一种对紫外线敏感的真菌作为生物混合机器人载体，发现在紫外线刺激下，真菌会产生动作电位，进而控制机器人的运动。下列关于这项研究说法正确的有：

- A. 相比于使用动物细胞，真菌适应性更强且易于培养，可以更加广泛地应用
- B. 动物和真菌同属于后鞭毛生物，在产生动作电位时有着相同的电生理机制
- C. 在多次光照后发现真菌的电信号越来越弱了，说明真菌的电信号传递具有习惯化现象
- D. 由于真菌不具有神经系统，所以目前在智能领域仍不如传统生物混合机器人

37、每年春冬季节甲流乙流频发。下列关于流感病毒的生活史的说法请判断正误。

- A. 由于病毒蛋白质的合成依赖宿主细胞的翻译体系，流感病毒 mRNA 自身携带 5'-帽状结构和 3'-poly(A)尾
- B. 甲型流感病毒通常分型 HxNy，其中 H 代表神经氨酸酶，在病毒出胞时切断唾液酸使病毒颗粒释放
- C. 流感病毒属于正黏病毒科，遗传物质为单链负链分节段的 RNA
- D. 流感病毒基因组的复制与 mRNA 合成主要在宿主细胞核中进行，因此靶向治疗病毒感染的药物需要能够进入细胞核中

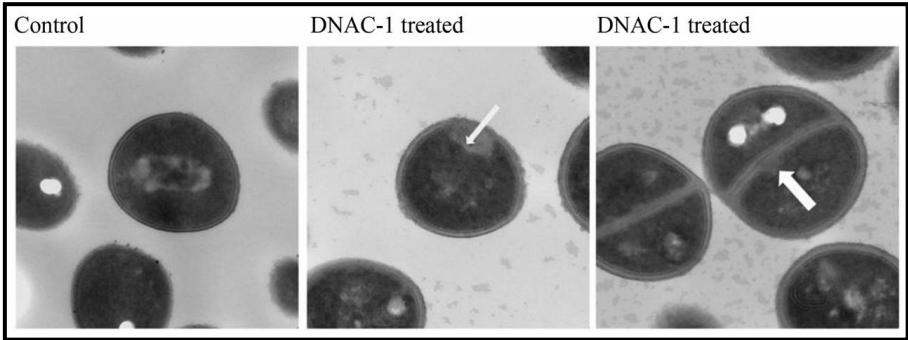
38、下面的表格中列出了用于治疗细菌感染的抗生素药物及其作用原理。请你选出配对无误并能够用于治疗支原体肺炎的选项。

A.	阿奇霉素	结合细菌 50S 核糖体亚基，抑制蛋白质合成
B.	四环素	结合细菌 30S 小亚基，抑制氨酰 tRNA 与核糖体结合
C.	头孢菌素	抑制细菌细胞壁合成过程中的转肽作用
D.	万古霉素	产生超氧自由基损害细菌细胞膜，使细胞内物质外漏

39、下列为常用于富集好氧固氮菌的 Ashby 无氮培养基成分：10g/L 甘露醇，0.2g/L KH_2PO_4 ，0.2g/L NaCl ，0.2g/L $\text{MgSO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$ ，0.1g/L $\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，5g/L CaCO_3 。请判断以下有关说法正误。

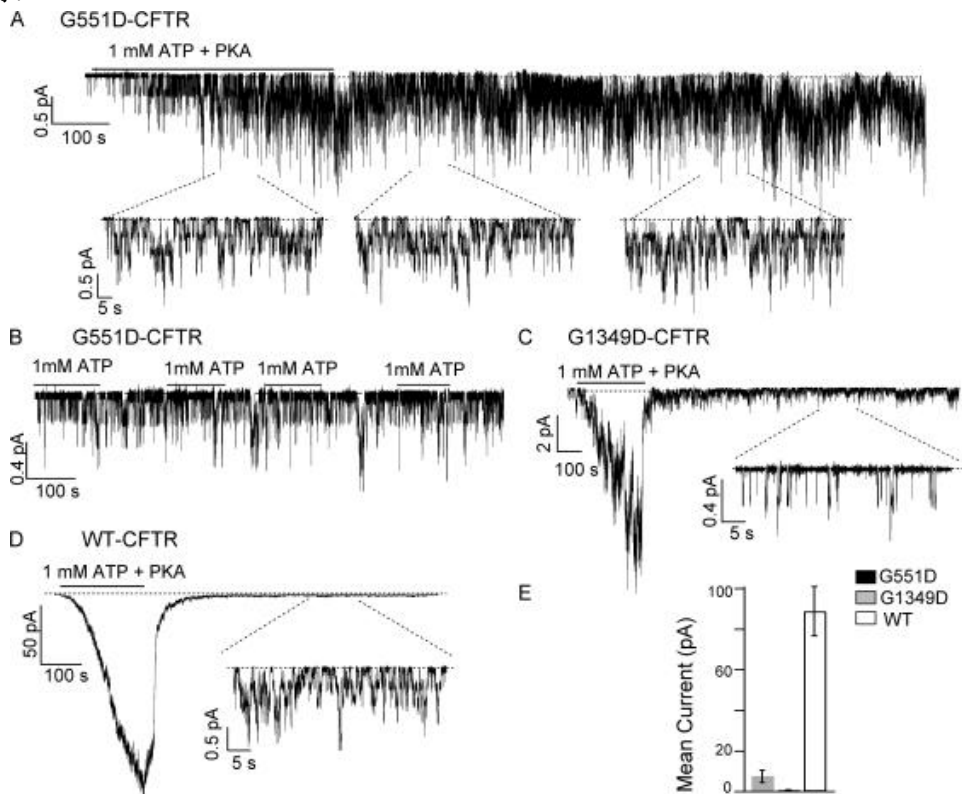
- A.甘露醇作为一种特殊的碳源，并不是多数细菌培养时优先使用的碳源，但可用于富集固氮菌
 - B. CaCO_3 溶解度极低，因而不能很好地调节培养皿 PH，但其可以作为某些细菌的碳源
 - C.由于氮源缺乏，Ashby 培养基可用于筛选出自生固氮细菌，如固氮菌属、根瘤菌属
 - D.该培养基中营养物质可能不支持长期消耗，且缺乏 Mo、Fe 等重要金属元素，因此可能不适于长期培养
- 40、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）已经对 β -内酰胺类抗生素和部分其他抗生素产生了耐药性。尽管MRSA 的治疗选择有限，但多种新型抗菌药物正在开发中。研究人员发现了一种新型候选化合物DNAC-1，其可以用于治疗MRSA感染。下图是透射电子显微成像（TEM）下观察到的MRSA在DNAC-1处理前后的细胞形态。请判断下列说法正误：

- A. 右图白色箭头所指为两个细胞之间的细胞外基质，用于细胞间附着，与色球藻的胶质鞘结构类似
- B. DNAC-1 处理后的细胞，其细胞壁厚度相较未处理细胞有所增加
- C. 若此时掺入 $[\text{}^3\text{H}]$ 赖氨酸进行同位素标记实验，推测 $[\text{}^3\text{H}]$ 将富集于细胞壁上
- D. 推测 DNAC-1 很有可能结合青霉素结合蛋白，抑制转肽酶活性，从而抑制细菌细胞壁合成发挥杀菌作用



三. 动物学、动物生理学、生态学

41、根据对 CFTR 蛋白质结构的研究，我们知道了 CFTR 有 5 个结构域组成：2 个形成氯离子通道的跨膜结构域、2 个核苷酸结合结构域和 1 个调节结构域。下面是针对 G551D 和 G1349D 两种突变的膜片钳记录单通道电流结果（图 A-D），以及平均电流大小（图 E）。图中缩写意义：ATP 腺苷三磷酸；PKA 蛋白激酶 A；WT 野生型。试判断下列说法正确的有：



- A.G551D 突变体通道的电流很小，且与 ATP 无关
- B.G1349D 突变体通道的电流比 G551D 大，受到 ATP 的激活
- C.受到 ATP 激活的通道在去除 ATP 后没有任何电流形成
- D.可以推测 G551D 可能影响了核苷酸结合结构域的功能

42、某些脑、肺等部位的肿瘤可能会异位分泌血管升压素 VP，引起 VP 分泌失调综合征。下列关于其症状说法正确的有：

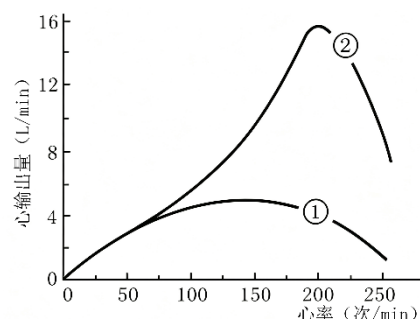
- A.可能会引起钠水潴留，造成水肿、神经细胞兴奋性升高
- B.患者血压会明显上升，脉压变化与老年人动脉硬化情况类似
- C.患者会排出大量低渗尿，尿液呈酸性
- D.其血浆中离子浓度变化与醛固酮增多症类似

43、人体摄入不同剂量的咖啡因后，可能会引起相互拮抗的临床反应，如少量摄入咖啡因可能引起高血压和心动过缓，而过量引起中毒时则会出现低血压与心动过速。下列对于咖啡因作用的叙述能够解释这些现象的有：

- A.正常剂量的咖啡因可以作为神经细胞腺苷受体阻断剂
- B.少量咖啡因可以降低儿茶酚胺水平
- C.过量的咖啡因会抑制磷酸二酯酶，增加胞内 cAMP 水平
- D.过量咖啡因还可激活骨骼肌、心肌和神经元上的雷诺丁受体

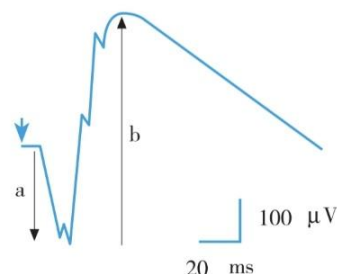
44、如图，在一定范围内心率加快可使心输出量增加，但心率过快则会导致心输出量减少。曲线①和②中一个是正常健康成年人，另一个是训练有素的运动员。根据此图，结合所学知识，判断下列说法对错：

- A.图中曲线②为运动员，因为其心肌收缩能力较一般人强，具有更大的心率储备和收缩期储备
- B.曲线①在心率达 160 次/分后开始出现明显的降支，这是由于大动脉血压过高，心肌过度拉伸，心肌张力较低，搏出量下降
- C.心力衰竭患者对应曲线的降支比①更早出现
- D.该图体现了心肌收缩后负荷对心室泵血的影响



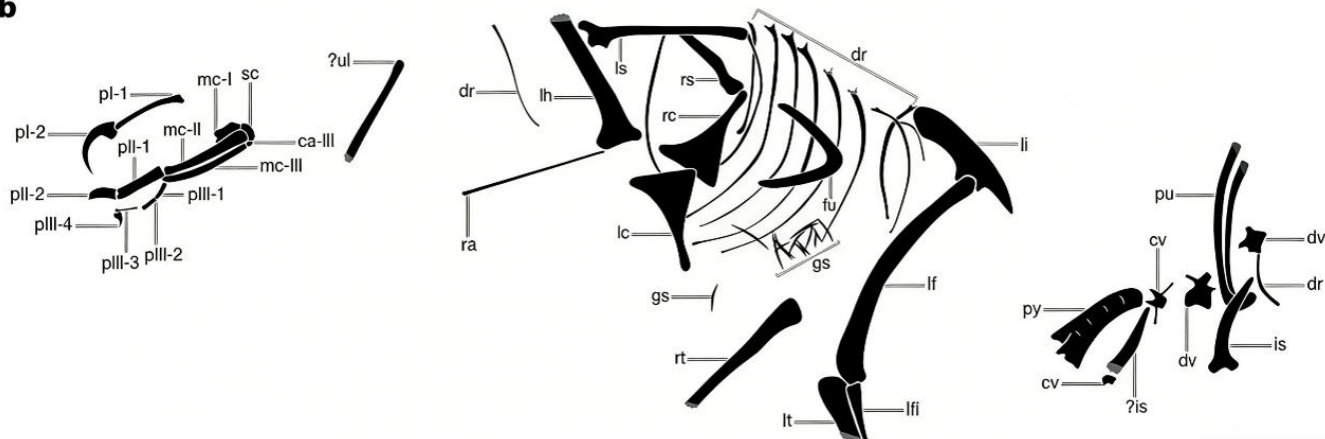
45、视网膜电图 (ERG) 可以表示视网膜各组分的生物电的累加总和反映。如图是正常人的视网膜电图，请判断下列说法正确的有：

- A.a 波主要由光照下钠离子内流减少导致
- B.b 波由钙离子内流造成
- C.这是在暗处给予光照时视网膜电信号的变化
- D.若双极细胞受损可能导致 b 波消失



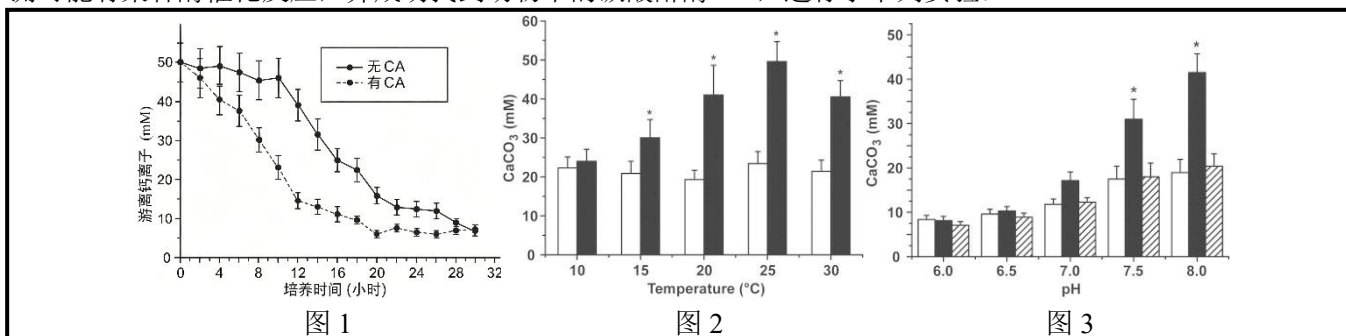
46、下图展示了在政和动物群发现的最古老的短尾鸟类——政和八闽鸟 (*Baminornis zhenghensis*) 正模标本的线描图。该化石发现于约 1.49-1.50 亿年前的晚侏罗纪提通期。研究指出，八闽鸟虽处于鸟类谱系的基干位置，但其骨骼形态却呈现镶嵌演化的特点，即部分骨骼具有类似现代鸟类的衍生特征，而另一些则保留原始状态。请观察该骨骼线描图，并结合所学知识，政和八闽鸟与同期的恐龙相比，判断其所拥有的衍生的骨骼特征包括：

b



- A.由锁骨联合形成的叉骨、由多节尾椎愈合形成的弯曲尾综骨
- B.如 pI-2 巨大指爪的前肢、完全愈合的肩胛乌喙骨
- C.长而灵活的骨质长尾、耻骨联合形成的短耻骨裙
- D.具有龙骨突的胸骨、肋骨上向后延伸形成的钩状突

47、研究者对钙质海绵纲的 *Sycon raphanus* 物种的碳酸钙骨骼生长进行了研究。他们发现尽管当今海洋的 CaCO_3 过饱和，但很少看到自发的非生物沉淀，且非生物反应速度太慢，无法解释在体内测量的碳酸钙沉积。因此研究人员推测可能有某种酶催化反应，并成功找到动物中的碳酸酐酶 CA，进行了下列实验：



白色柱为未加入 CA，黑色柱为加入 CA，阴影柱为在 CA 特异性抑制剂乙酰唑胺存在下由 CA 驱动的反应。请根据实验结果，判断下列说法正确的是：

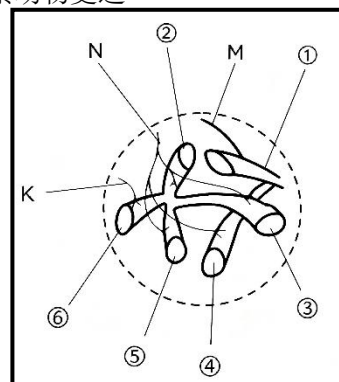
- A.CA 可以促进钙离子的沉淀，如果没有 CA 会使反应平衡时钙离子的沉淀量减少
- B.在 10~25°C 的区间内，升高温度能够促进碳酸钙的沉积
- C.CA 存在情况下，弱碱性条件下的碳酸钙沉积速度整体快于弱酸性条件
- D.已知仲磺酰胺是一种锌离子螯合剂，则加入 CA 和仲磺酰胺的反应体系中碳酸钙沉积速率可能与未加入 CA 的反应速率相似

48、下列后口动物系统发育相关叙述正确的有：

- A.两侧对称动物分为原口动物与后口动物，其中后口动物大多具有辐射卵裂、非决定性卵裂的共衍征
- B.头索动物作为现生动物中与脊椎动物关系最近的类群，常作为模式动物用于动物胚胎发育的研究
- C.后口动物中棘皮动物的 Hox 基因发生了重排与丢失，因此与半索动物相比其离脊索动物更远
- D.现生无颌类和有颌类都是单系群

49、右图是鱼类的眼肌支配示意图，其中①-⑥表示肌肉，M、N、K 表示脑神经。请判断正误：

- A.M 对应滑车神经 B.④对应下直肌 C.这是鱼的右眼
- D.N 支配的四块肌肉均来自耳前肌节 I



50、先天性风疹综合征患儿因风疹病毒侵犯内耳，出现不可逆的感音神经性耳聋。下列关于该患儿听觉功能障碍的叙述，正确的是：

- A.患者听力障碍可能是因为声音经骨传导传入内耳时镫骨底板振动幅度减小
- B.纯音测听结果中，患者骨传导听力阈值和气传导听力阈值均升高
- C.耳蜗基底膜靠近卵圆窗部位的毛细胞损伤更严重，导致对高频声音的感知能力下降
- D.耳蜗内淋巴中 K^+ 浓度显著降低，促进毛细胞去极化，导致微音器电位异常

51、在海明威笔下的《老人与海》中，老人圣地亚哥是悲剧性的，但他身上却有着沉着勇敢、永不服输的硬汉精神。在老人与海的情节中也体现了许多动物学知识，下列有关叙述正确的有：

- A.当老人拖着大马林鱼在海面行驶时，鲨鱼可以迅速从深处游上来，这依赖于鳔结构调节浮力
- B.当血腥味散播到海水中时，一群鲨鱼被迅速吸引过来，这与软骨鱼特有的罗伦兹感受器有关
- C.老人用木板敲击鲨鱼头部可以击退鲨鱼，这体现了鲨鱼软颅结构不稳固的特点。鲨鱼的软颅由腭方软骨和麦氏软骨构成，称为初生颌
- D.鲨鱼游动迅速与其闭管式循环关系紧密，心脏在腹侧将后方血泵往前面，保障组织供氧

[题组 52-53]在对虾养殖场中，养虾人总是将雌性对虾的眼和眼柄进行切除。瓜瓜对此感到好奇，并查找资料解释该行为的原因与意义。

- 52、结合甲壳动物部分内分泌系统结构及神经内分泌原理，将雌虾眼和眼柄去除的原因可能是：
- A.对虾眼柄中的分泌腺 Y 器会分泌抑制蜕皮的激素，切除眼柄可以促进对虾快速生长
 - B.养殖户切除眼柄的直接目的是破坏对虾的光感受器，使其丧失对光周期变化的感知，利用环境胁迫来诱导对虾的性别发生逆转
 - C.眼和眼柄中存在对虾的平衡感受器，取出后会对对虾活动造成影响，避免对虾进入野外
 - D.对虾眼柄中的窦腺会释放抑卵巢激素，抑制卵巢成熟。去除窦腺后有利于促进对虾繁殖

53、右表为克氏原螯虾切除复眼实验中有关数据的测量对比结果，结合材料，判断以下说法正误：

- A.该表格的数据处理中运用了方差齐性检验和列联表 χ^2 检验，并使用字母标记法表示显著性差异
- B.可以看到在三组处理前的起始平均体长（或体重）并无显著差异，这也是生物实验设计的原则之一
- C.切除双侧眼柄组的结束平均体长和体重都显著高于另外两组，这可以直接证明上题 A 选项正确
- D.若不计切除成本，可以推测切除双侧眼柄的收益大于切除单侧眼柄

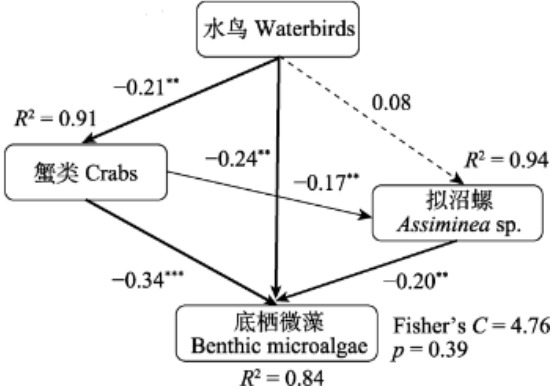
处理	切除单侧	切除双侧	对照
起始平均体长	6.325 ± 1.32 a	6.228 ± 0.86 a	6.486 ± 3.11 a
结束平均体长	8.557 ± 0.84 A	10.031 ± 1.01 B	7.872 ± 2.03 C
平均增长率	35.29	61.06	21.37
起始平均体重	11.148 ± 0.21 a	10.915 ± 0.63 a	11.649 ± 1.92 a
结束平均体重	31.023 ± 2.14 A	36.826 ± 1.04 B	25.513 ± 0.21 C
平均增重率	178.28	237.39	119.02
成活率	92.5	85	100
蜕皮频率	267 A	337.5 B	190 C

54、最近一项研究发现，大家熟知的、拥有剧毒的蓝环章鱼的一种——蓝纹章鱼（*Hapalochlaena fasciata*）——在交配过程中，雄性会给雌性注射剧毒的河豚毒素（tetrodotoxin）。这是因为蓝纹章鱼中存在性食同类现象（sexual cannibalism），即在交配尝试中雌性个体会吃掉雄性个体。通过注射河豚毒素，雄性能避免遭受被雌性捕食的命运。根据以上材料，试推断下列可能正确的说法有：

- A.在蓝纹章鱼交配过程中，雌性个体可能会出现身体颜色变深、瞳孔收缩的反应
- B.雄性蓝纹章鱼储存河豚毒素的后唾腺（posterior salivary gland, PSG）可能会比雌性更大
- C.交配过程中注射的河豚毒素会导致雌性个体死亡
- D.可能在演化历程中先出现性食同类现象，然后才有雄性向雌性注射河豚毒素的行为

55、为研究底栖微藻丰度受到食物链影响的大小，研究者做出了水鸟调控底栖微藻生物量的结构方程模型分析。路径对应的数字为路径系数；*， $p < 0.05$ ；**， $p < 0.01$ ；***， $p < 0.001$ ； R^2 为路径的拟合度。请据此进行正误判断。

- A.水鸟可通过直接提高拟沼螺多度，进而间接抑制底栖微藻生物量
- B.水鸟可通过显著降低蟹类多度，进而间接提高底栖微藻的生物量
- C.底栖微藻的生物量受到水鸟、蟹类和拟沼螺多度的直接抑制
- D.该结构方程模型体现了生态学的上行调控

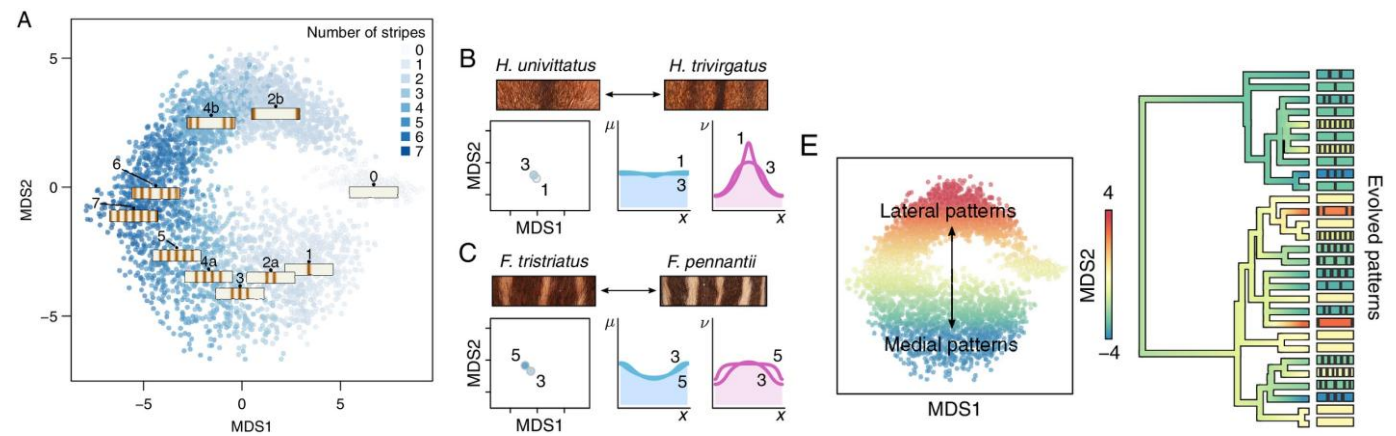


56、在脊椎动物的身上我们经常能够发现各种各样的斑纹结构，许多科学家对他们的形成机制很感兴趣。事实上早在 1952 年，艾伦·图灵就已经提出了图灵斑图模型来解释这些现象。根据图灵斑图模型，动物可以产生激活剂和抑制剂。激活剂可以促进激活剂产生，也可以促进抑制剂产生；抑制剂会抑制激活剂产生，而且抑制剂的扩散速率大于激活剂。此处的激活剂可以是催化产生某种物质的酶，也可以是促进某种结构发育的因子。请你根据图灵斑图模型，思考各类动物斑纹的出现方式，选出正确选项。

- A.如果抑制剂扩散后将激活剂包在中间，可能会形成像猎豹身上一样的斑点
- B.已知哺乳动物中成纤维细胞生长因子（FGF）和 Shh（Sonic Hedgehog）是形成上颌褶皱条纹中的激活剂-抑制剂对。那么当一根褶皱被切除时，新的 Shh 在切割边缘表达出现，而不是从相邻的 Shh 条纹分支
- C.猫猫的橘色-黑色斑点也是通过图灵斑图模型形成的
- D.请观察自己的指纹，推测其并非由全局统一的反应-扩散过程一次形成，而是由从不同解剖起始位点发出的数道图灵波传播、碰撞与交汇所决定

57、啮齿动物已经进化出各种各样的条纹图案，这些条纹的颜色、数量和位置各不相同。尽管产生这些模式的分子机制在很大程度上仍然未知，但最近的工作为其形成过程提供了关键见解。不同条纹的发育可能与某些形态发生素

的浓度梯度（记作 μ 和 ν ）有关，现通过反应-扩散模型来分析其发育模式与演化。



(A) 使用多维缩放 (MDS) (一种类似于主成分分析 PCA 的降维技术) 获得的发育空间的二维表示。每个点表示模型生成的一个条带图案。MDS1 表示底层形态发生素梯度颜色。(B 和 C) 微小的发育变化可产生不同条纹。(E) 通过 MDS2 大小将系统发育树可视化，根据其深色条纹的位置 (即分配的 MDS2 值) 绘制图案。

判断下列说法正确的有：

- A. MDS2 可能与条纹内外侧分布模式和条带数量有较大相关性
- B. 形态发生素梯度的微小变化就可能引起条纹模式的改变
- C. 根据毛发条带数目和条带分布可以将图案分类，具有相同条带模式的各个类群可能是独立演化出来的
- D. 虽然毛发模式的演化似乎无明显发育规律，但实际上模式多样化也存在系统发育限制

58、为研究人类干扰对动物活动的影响，研究人员探究了在人类活动影响下鸟类(birds)、哺乳类(mammals)、节肢动物(arthropods)和两栖动物(amphibians)的移动距离 (MD) 和栖息地范围 (HR) 变化。下图是不同体重的动物的变化趋势，其中横轴表示个体质量，纵轴表示相对变化率的对数值。试判断下列说法正确的有：

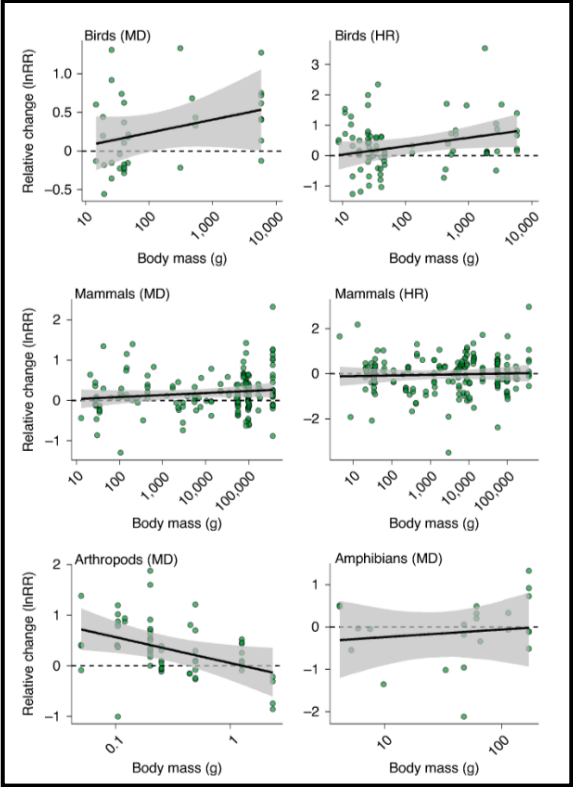
- A. 在人类干扰下，除节肢动物外体重更大的动物都偏向于增加移动距离，从而远离干扰地区
- B. 在人类干扰下，大型鸟类可能通过增大捕食面积获取食物
- C. 体温调节能力可能与体型共同调节动物活动的反应
- D. 右图可知大多数动物的质量和移动距离的相对变化率成线性关系

59、研究人员发现了一片群岛，岛屿上的响尾蛇具有多样化的毒液基因。岛屿面积大小不一，且响尾蛇群体大小与岛屿面积正相关。为研究响尾蛇毒液多样性与岛屿环境之间的关系，他们做出如下假设，其中合理的有：

- A. 只考虑遗传漂变因素，较大岛屿上的响尾蛇的毒液基因多样性大于小岛屿上的响尾蛇
- B. 只考虑遗传漂变因素，较小岛屿上新发突变的固定概率和时间大于较大岛屿
- C. 若不同岛屿种群之间没有基因流，则种群间可能出现较大分化
- D. 考虑漂变和基因流，则种群分化程度与迁移率成反比

60、有趣的是，在研究过程中人们发现，面积大的岛屿，不同响尾蛇物种间毒液差异大，而种内的多样性反而很低。这可能因为：

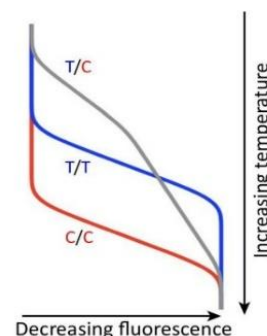
- A. 在面积大的岛屿中基因交流更多，种群结构较强
- B. 面积大的岛屿不同物种间竞争更激烈，出现了生态位和多样性的分化
- C. 面积大的岛屿中具有更多的微环境差异，产生了较大的栖息地异质性



D.小岛屿形成过程中会发生更多更严重的自然灾害，使得瓶颈效应更明显

四.遗传学、演化生物学、生物信息学

61、高分辨率熔融曲线 HRM 是一种研究基因变异的方法，在 PCR 后通过升温使 dsDNA 解链，减少荧光染料结合从而降低荧光强度。不同 DNA 绘制出的熔融曲线有所差异。如图，请判断下列说法正误：



- A.C/C 解链温度大于 T/T，这是因为二者氢键数目不同
- B.若以 T/T 链为基准，则 T/C 链先低于基准，后高于基准
- C.该方法无法识别出 A 突变为 T
- D.HRM 无需测序即可快速识别基因变异

62、在某种二倍体动物的常染色体上有一对等位基因 A 和 a，他们分别会产生信息素 1 和 2，具有同种信息素的个体可以交配。比如 Aa 个体可以与 AA、Aa、aa 个体交配。现有一群体，其 AA、Aa、aa 基因型频率分别为 0.3、0.3、0.4，假设不存在自然选择、基因漂变等作用，请判断下列说法正误。

- A.AA 个体只会与 AA 个体交配，aa 个体只会与 aa 个体交配；
- B.该群体交配产生的下一代中，AA 基因型个体约占 26.6%；
- C.当种群基因型频率达到稳定平衡时，Aa 基因型频率是 AA 的 1.236 倍；
- D.若自然选择淘汰所有的 Aa 个体，则种群立马达到平衡。

63、在一种 K 倍体生物中的 A 基因座上有 n 种复等位基因 (K、n 为大于 1 的整数)，这些等位基因为共显性关系。个体基因型可分为纯合子和杂合子，其中纯合子表示每个基因座上都为相同的基因，杂合子表示其他所有基因型。请对下列关于该基因座说法进行正误判断。

- A.无论 K 为多少，A 基因一共只有 n 种纯合子基因型
- B.当 K=2 时，理论上该生物具有的基因型数目为 n^2
- C.当 $n > K$ 时，无论 n 与 K 如何变动都不存在两个杂合子所育后代中一半为纯合子的情况
- D.如果 K=4，n=8，那么理论上可能会有 162 种表型出现

[题组 64-67]Cre 重组酶是噬菌体 P1 cre 基因的 38 kDa 产物，催化称为 lox 位点的 34 bp 靶序列之间的重组。根据 Cre-loxP 系统，我们可以对特定个体进行特异性编辑。

64、研究者用编码 G418 抗性的质粒 pPNT 转染 NIH 3T3 细胞（未引入外源 lox 位点）和编码 WT Cre、Cre 突变体 R173K 或 Y324F、wt Cre-GFP 融合蛋白的质粒、与 GFP 融合的 Cre 突变体 R173K 或 Y324F，或无插入片段的表达载体 (MMP)。将细胞培养 2 天而不进行筛选，然后置于含 G418 的培养基中，12 天后进行固定、染色和菌落计数 (colony number)，结果如图所示。

根据实验结果，判断下列说法正确的是：

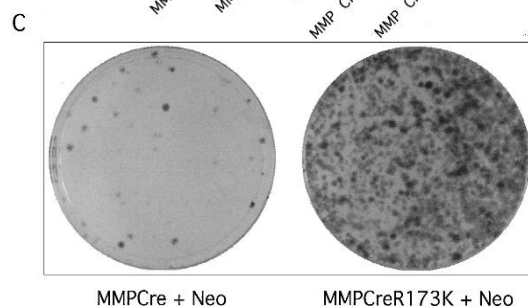
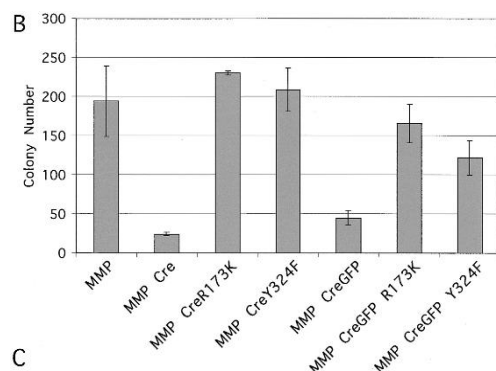
- A.Cre 重组酶的细胞毒性不依赖于外源 Lox 位点
- B.Cre 重组酶对细胞的伤害依赖于 GFP 蛋白
- C.第 173 号位的正电氨基酸和第 324 号位的芳香氨基酸对于 Cre 重组酶的切割活性是必需的
- D.培养基中加入 Neo 可能是为了筛选出转染成功的细胞

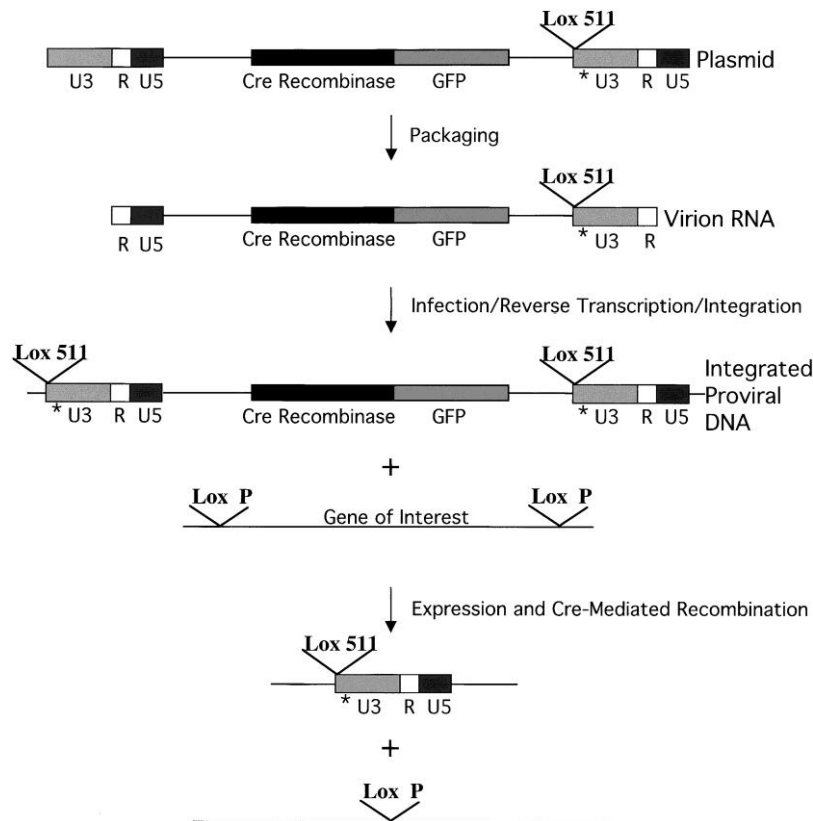
65、研究人员打造了一种新型的打靶方式 (Hit and run)：使用包含

一个位于其 3' LTR U3 区域的 lox 511 位点的逆转录病毒载体 (LTR 长度在 1000bp 以内)，将 Cre 重组酶导入局部细胞。小鼠靶标基因两侧带有 loxP 位点。星号标识引入含 lox 511 的 LTR 的 StuI 限制性位点的位置，以将其与内源性小鼠 LTR 区分开来。

必要的英文标注：packaging 包装，infection 感染，reverse transcription 逆转录，integration 整合，Expression and Cre-Mediated Recombination 表达和 Cre 介导的重组。

研究人员将 Lox 511 插入病毒 3' LTR U3 区的原因是：





- A. 逆转录病毒感染细胞后会将整个 3' LTR 复制到 5'端 B. 可以通过交换将 Lox 511 重组到目标基因两侧
C. 载体可以在表达 Cre 酶后将自身携带的 Cre 基因敲除，可能避免 Cre 引起的细胞毒害
D. 这种方式与直接在 Cre 酶两侧各加上一个 Lox 511 位点的效果有差别，后者将无法产生可用的载体

66、为验证是否获得打靶成功的细胞，研究者可以采用的方法有：

- A. 将细胞置于荧光显微镜下观察，不具有绿色荧光的细胞即为打靶成功
B. 选取与 Cre 基因互补的荧光探针，对细胞进行荧光原位杂交，打靶成功的细胞呈阳性
C. 提取细胞内 DNA，分别针对目标基因的 5'端 loxP 和 3'端 loxP 序列制作上游和下游引物，进行 PCR 扩增，检测是否出现目标基因条带
D. 提取细胞中的 DNA，以目标基因为探针进行 Southern Blot

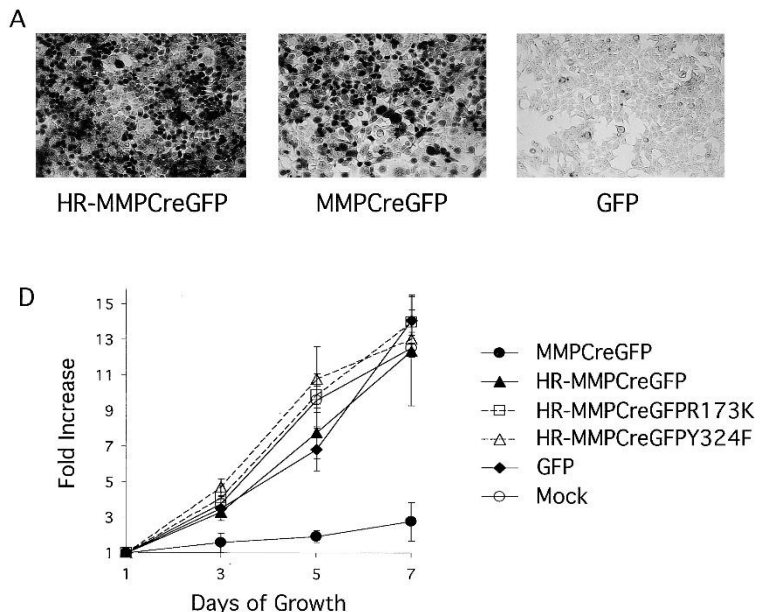
67、研究人员设计了 293xLac 细胞，这是 293 个细胞用一个质粒稳定转染，质粒由 CMV 直接早期启动子和一个 lox P 位点组成，下游是许多旨在防止下游开放阅读框表达的“塞子”特征，然后是另一个 lox P 位点，最后是 β -半乳糖苷酶基因。研究人员还做了如下实验：

(A) 293xLac Cre 报告细胞同时感染三种病毒（每种 10 μ l）：HR-MMPCreGFP（HR 表明在 3' LTR 的 U3 区域存在 lox 511 位点）、MMPCreGFP（与 HR-MMPCreGFP 相同，但缺少 lox 511 位点）或对照 GFP 病毒。感染后 2 天，固定细胞并对 β -半乳糖苷酶活性进行染色。（D）此处显示了被各类病毒载体感染的细胞的生长曲线。

根据以上所有研究结果，你能推断出什么结论：

A. Hit and run 策略有效地降低了 Cre 重组酶对细胞的损伤作用

B. 在感染成功的 293xLac 细胞中 β -半乳糖苷酶被有效地敲除了

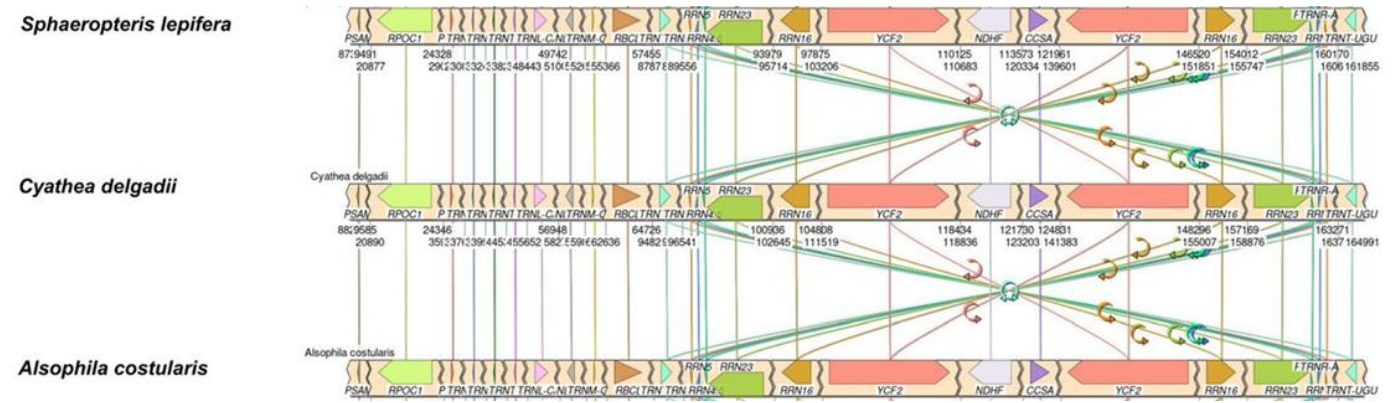


- C.推测使用该系统敲除(knock out)可以代替不能完全抑制的 siRNA 敲减(knock down)
- D.由于 Cre 基因转入后即迅速被敲除，Hit and run 策略并不适用于构建可遗传的致病突变体模型

68、轮虫具有周期性变化的生殖活动，其生活史是十分有趣的。现在我们假设有一非混交雌体 X，通过孤雌生殖产生了非混交雌体 Y 和混交雌体 Z。Z 产生需精卵，其中部分未受精卵发育为雄体 W，W 产生精子与其他需精卵结合产生下一代的非混交雌体 V。那么根据这个简单模型，请你选出正确的选项：

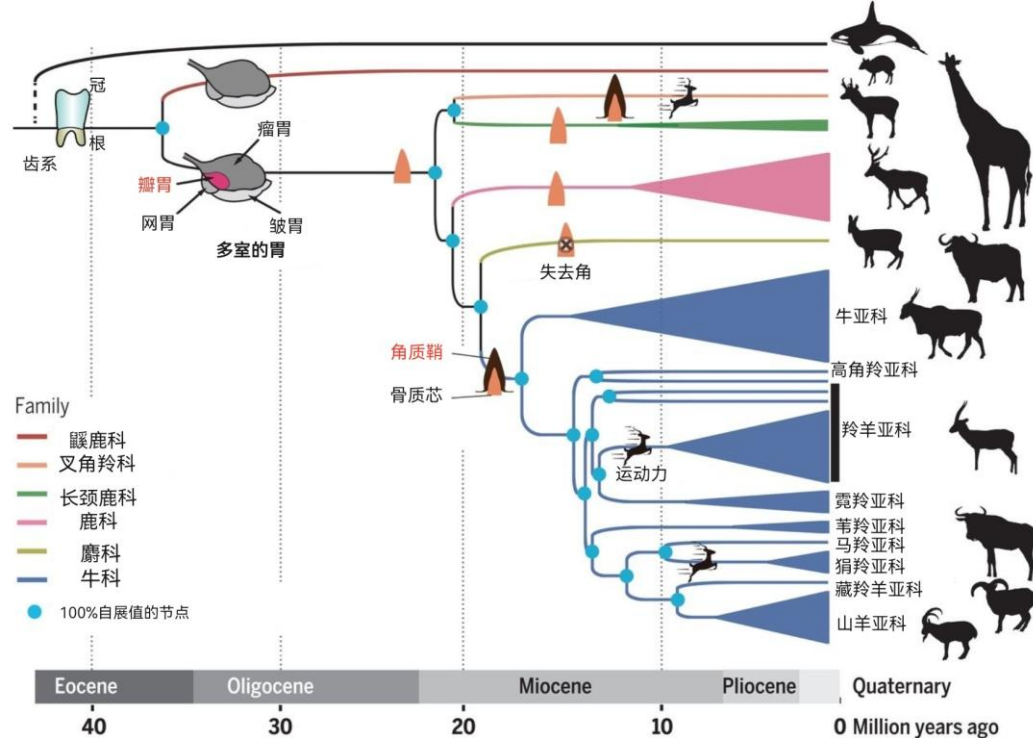
- A.个体 X 与 Y、Z 的亲缘系数为 1
- B.个体 Z 与 W 的亲缘系数为 0.5
- C.个体 X 的遗传物质中 50~100%是与 V 共有的
- D.V 与 Z 的亲缘系数为 1，这说明轮虫的有性生殖过程中并不会发生遗传重组

69、作为“活化石”，桫欏科的表型变化十分缓慢。桫欏科有 640 个物种，是物种数量最多的树蕨类群，但其净多样化速率非常低且长期保持恒定，约 0.039–0.070 每谱系每百万年。现在桫欏科几个属的物种的叶绿体 DNA 都已经测序，下图为不同属物种之间叶绿体基因组共线性分析结果，请根据所学知识结合图像判断下列说法正误：



- A. 图中左侧基因组共线性较好，但右侧发生了明显的倒位
- B. 由本图可推测，桫欏科叶绿体基因组演化的多样性主要来自于基因突变而非染色体畸变
- C. 桫欏科叶绿体基因组多样性来自于长时间的积累，而非短时间的爆发，属于缓慢而稳定的演化策略
- D. *Cyathea delgadii* 和 *Alsophila costularis* 同源性粗略估计可达 90%以上

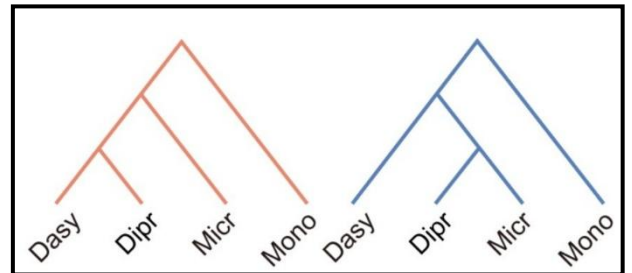
70、鲸-偶蹄目是近些年来根据系统发育关系确立的一个单系群，其演化关系至今仍在广泛研究。下图是针对鲸偶蹄目动物的性状演化研究，请根据所学知识和题目信息判断下列说法正误。



- A.具有反刍现象的动物的多室的胃是单起源的，其中麝鹿的瓣胃发生了退化
- B.偶蹄类动物中表皮角与真皮角具有共同的来源
- C.叉角羚科是其他胃具四室的动物的姐妹群
- D.传统意义上的反刍动物是一个并系群

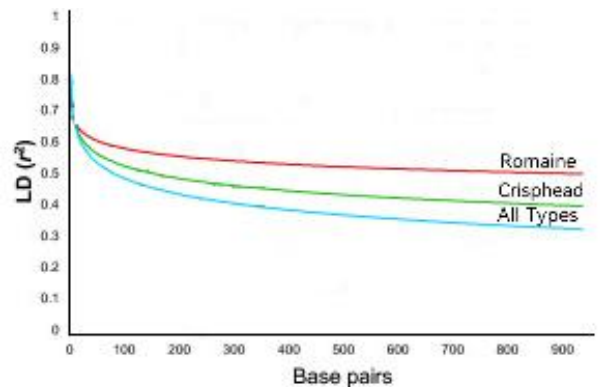
71、如图是四种有袋类动物的物种系统发育树，其中左图为利用基因组数据建立的物种树，右图为利用同源基因 X 建立的基因树。这两个物种树有差异的原因可能是：

- A.在 Dasy、Dipr 和 Micr 的共同祖先发生了 X 的多态化，且这些序列未完全由后代继承
- B.Dipr 和 Micr 的杂交后代与 Dipr 反复回交导致 Micr 的 X 基因进入 Dipr 中
- C.Dipr 和 Micr 物种演化速率远快于另外两个物种
- D.Dipr 和 Micr 发生了由接合引起的水平基因转移

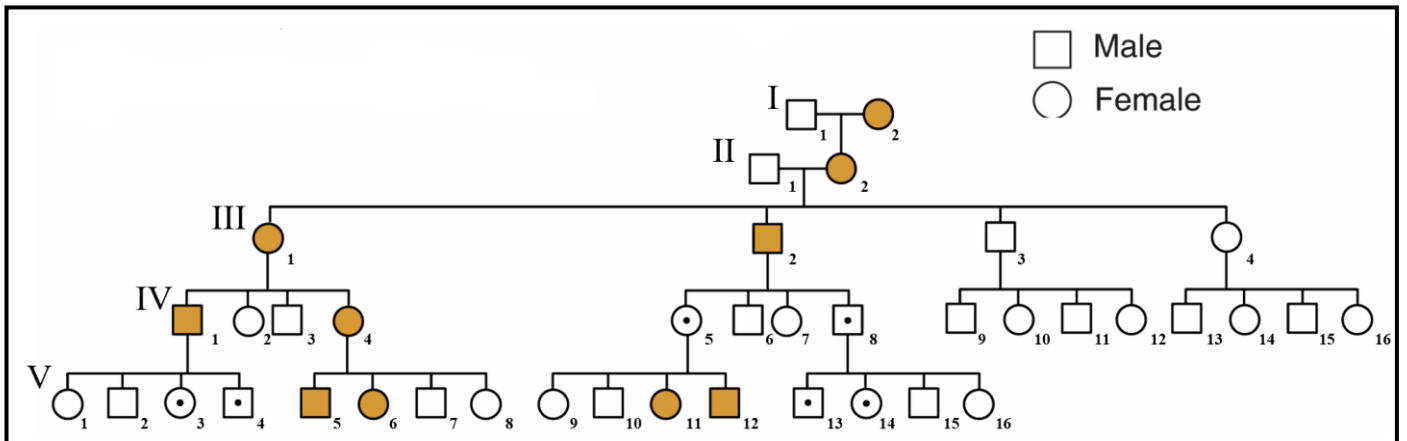


72、生菜易患病毒引起的枯萎病，而拥有 Tvr1 基因的个体对其具有抗性。在 Tvr1 基因周围区域有 9 个已知的 EST 分子标记。如图是利用该区域的分子标记对不同亚群体 (Romaine 和 Crisphead) 以及整体 (All Types) 的连锁不平衡 (LD) 衰减分析，可以得到的结论有：

- A.Romaine 具有较高的 LD 衰减速率，可能是因为受到了强烈的定向选择
- B.Crisphead 具有较小的 LD 衰减距离，说明其多样性水平可能更高
- C.由于 Romaine 和 Crisphead 的 LD 衰减有明显差异，说明其已成为两个物种
- D.图中 All Types 的 LD 衰减最快，暗示群体结构可能较强



73、如图，这是一个罕见常染色体遗传病的家系，该遗传病由基因缺失导致，纯合将致死。涂色个体=携带缺失突变且发病；带点个体=携带缺失突变但表型正常。令 A 为正常等位基因，A⁻为缺失突变等位基因。请判断下列说法正误：



- A.IV-8 和 IV-10 后代患病的概率为 1/2
- B.V-5 和正常人（非携带者）生育任意子代的患病概率为 0；V-14 和正常人（非携带者）生育子代患病概率为 1/2
- C.若 IV-1 与 IV-5 婚配，二者生育后代患病概率为 2/3
- D.该致病基因不完全外显，图中可计算外显率为 5/8

74、木村资生的中性突变理论描述了突变与漂变的平衡关系，在研究种群演化的历史上具有重要意义。下列关于中性理论和分子钟假说说法正确的有：

- A.中性理论不承认自然选择的存在，进化速率由中性突变率决定
- B.突变率可能因位点不同、生物不同而发生改变
- C.在特定时间间隔下，两个支系的中性等位基因，其碱基替换率与突变率无关

D.种群越大，种群内两个体溯祖节点的平均时间间隔期望越大

[题组 75-77] 斑马鱼作为位于脊椎动物演化树基部的理想脊椎动物模式生物，凭借其胚胎透明、繁殖力强、遗传操作便捷等优势，已成为发育生物学、疾病模型构建及药物高通量筛选领域不可或缺的核心工具之一。以下是斑马鱼胚胎发育中五个关键时期的简要介绍，每个时期均包含重要的形态特征。

①卵裂期 (Cleavage Period): 此期始于受精后。胚胎进行快速且同步的细胞分裂，大约每 15 分钟分裂一次，细胞数量呈几何级数增长，但胚胎总体积不增加。重要的形态特征是形成多层细胞组成的细胞团，位于卵黄上方。

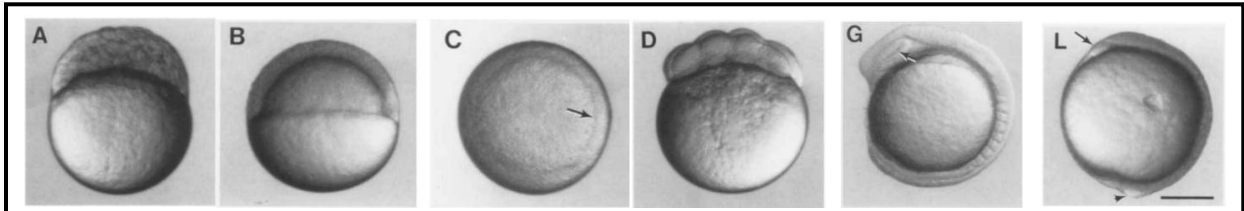
②囊胚期 (Blastula Period): 细胞继续分裂，形成明显的囊胚层。重要的形态事件包括卵黄细胞层形成，以及外包运动开始，即细胞层开始向植物极扩展，逐渐包裹卵黄。此期末期细胞迁移活跃，为原肠运动做准备。

③原肠期 (Gastrula Period): 这是胚胎发生剧烈形态重构的阶段，核心事件是原肠运动。其中典型事件为胚环形成：当外包达到 50%时，胚盘边缘的深层细胞开始向内翻转，这一过程称为内卷。这导致胚盘边缘整体增厚，形成一圈胚环。

④尾芽期 (Tail-bud Period): 尾芽期通常被归入原肠期结束至分节期开始的过渡阶段。由于背侧的外包速度快于腹侧，最后的闭合点位于靠近植物极的腹侧。几乎在闭合的同时，胚胎的后端会形成一个明显的细胞团块，称为尾芽。胚胎前后轴显著延长，但体节尚未开始规律性分节。

⑤体节期 (Segmentation Period): 胚胎最显著的形态变化是沿脊索规律性地形成体节，体节数量随时间增加，是判断发育进程的重要指标。同时，神经管闭合，眼泡和耳泡等器官原基清晰可辨，心脏原基开始形成。

75、下列给出了斑马鱼早期胚胎发育过程中的 5 个时期图像，其中 C 图为极面观，其余为正面观，对应了上述 5 个时期。请你根据描述，判断这些图片分别对应哪个时期，并判断下列说法的正误：



A.图 A 对应卵裂期

B.图 C 和图 D 属于同一时期，为原肠期，图 C 中的箭头指向胚环

C.图 G 对应体节期，可见沿脊索形成的体节

D.图 L 中上方的长箭头指向头部，下方的短箭头指向尾芽

76、*tnfaip1* 参与斑马鱼的胚胎发育，研究者通过原位杂交观察了胚胎早期体内 *tnfaip1* 的表达情况。结合所学知识，判断下列说法正误。

A.可以看出斑马鱼卵裂方式和海胆类似，为完全均等卵裂

B.观察到 *tnfaip1* 多表达在胚胎前端，猜测可能参与体前端器官发育

C.若想研究 *tnfaip1* 对眼的发育效应，可以在将要发育成眼的细胞团内过表达 *tnfaip1*

D.由于卵裂的决定性，在体后端过表达心脏发育基因，也不会在体后端产生第二个心脏

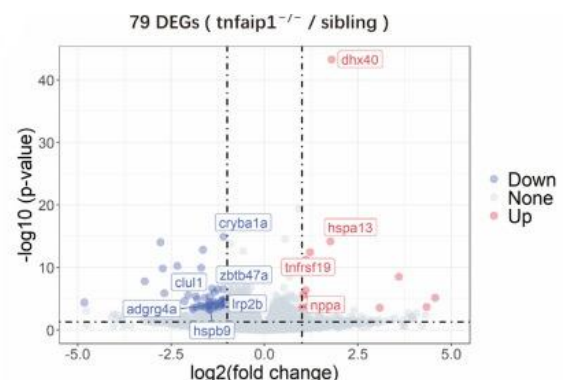
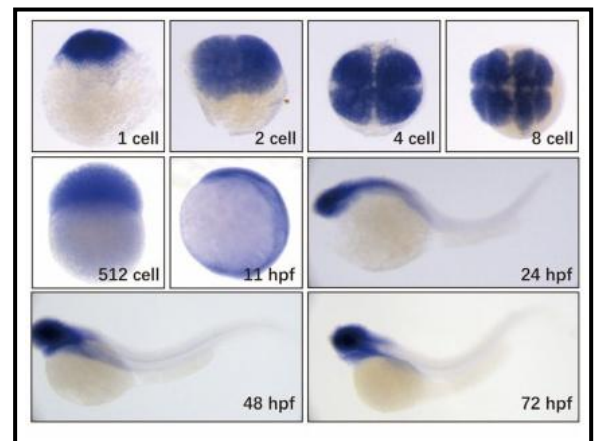
77、*tnfaip1* 是影响斑马鱼胚胎发育的相关基因。现构建 *tnfaip1* 突变体，检测基因表达如右图：

在野生型中比突变体高表达的有：

A.dhx40 B.nppa C.clul1 D.lrp2b

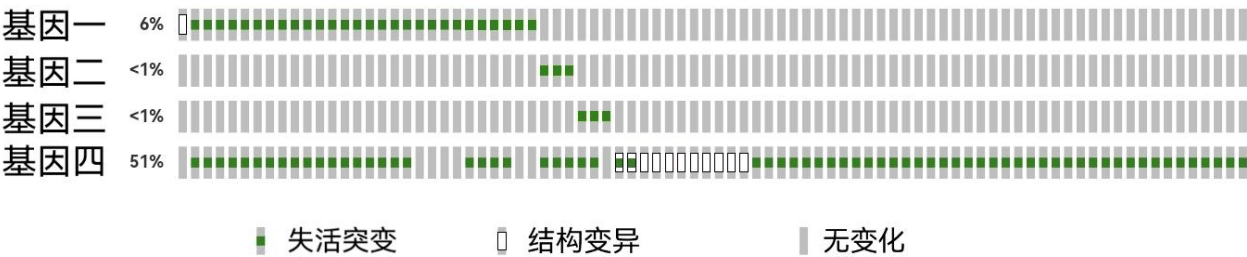
78、cBioPortal 是一个可视化展示癌症研究样本的基因组数据的平台，其数据来源于 TCGA、ICGC、GEO 等数据库。Oncoprint（基因突变图谱）就是一种可视化工具，可以识别一组样本中基因变异情况。下列有关说法正确的有：

A.在 cBioPortal 中你可以看到体细胞突变、DNA 拷贝数改变、DNA 甲基化等数据



- B.TCGA 是癌症组学数据库，汇集了有关癌症的基因组、转录组、蛋白质组等资源
- C.GEO 即基因本体论，描述了基因产物的生命过程（BP）、分子功能（MF）和细胞组件（CC）
- D.Oncoprint 可视化工具有助于揭示癌症的遗传基础和潜在靶点

79、如图是 Oncoprint 界面，展示了 4 个基因在癌症患者中变异的分布。每一行代表一个基因，每一列代表一个病人。请根据图中信息和所学知识，判断下列说法正确的是：



- A.样本中过半的癌症患者都在基因四出现异常
- B.基因一和基因四可能有协同作用或者连锁
- C.若基因三仅在一个染色体上出现突变就引起了癌症，则可推测其为抑癌基因
- D.基因一和基因二为拮抗作用

80、如图是 Primer-BLAST 的界面，现在希望设计一对合适的引物序列扩增 TP53 基因，以进行 q-RT PCR，分析处理前后基因表达差异。请根据所学知识判断下列说法正确的有：

Primer-BLAST
A tool for finding specific primers
Finding primers specific to your PCR template (using Primer3 and BLAST).

Primers for target on one template Primers common for a group of sequences

Retrieve recent results Publication Tips for finding specific primers Save search parameters Reset page

PCR Template
Enter accession, gi, or FASTA sequence (A refseq record is preferred) Clear
Range Clear
From To
Forward primer
Reverse primer

Or, upload FASTA file 选择文件 未选择文件

Primer Parameters
Use my own forward primer (5'->3' on plus strand) Clear
Use my own reverse primer (5'->3' on minus strand) Clear
PCR product size Min 70 Max 200
of primers to return 10
Primer melting temperatures (T_m) Min 57.0 Opt 60.0 Max 63.0 Max T_m difference 3

Exon/intron selection
A refseq mRNA sequence as PCR template input is required for options in the section
Exon junction span Primer must span an exon-exon junction 引物必须跨越外显子-外显子接合点
Exon junction match Min 5' match 7 Min 3' match 4 Max 3' match 8
Minimal and maximal number of bases that must anneal to exons at the 5' or 3' side of the junction
Intron inclusion ☐ Primer pair must be separated by at least one intron on the corresponding genomic DNA
Intron length range Min 1000 Max 10000

- A.FASTA 格式可以记录核酸序列，第一行以“>”开头，后接序列的描述信息
- B.PCR 产物并不大，因为 qPCR 的延伸能力差，不能合成大于 500bp 的 DNA
- C.上下游引物的 T_m 值差异不能过大，这有利于引物同时退火
- D.引物必须跨越外显子-外显子接合点，主要防止基因融合对检测的影响